Xilinx 开发环境安装教程

2020.12.21 11:01:44

版权声明

Copyright ©2012-2020 芯驿电子科技（上海）有限公司

公司网址:
Http://www.alinx.com.cn

技术论坛:
http://www.heijin.org

官方旗舰店:
http://alinx.jd.com

邮箱:
avic@alinx.com.cn

电话:
021-67676997

传真:
021-37737073

ALINX 微信公众号:



目录

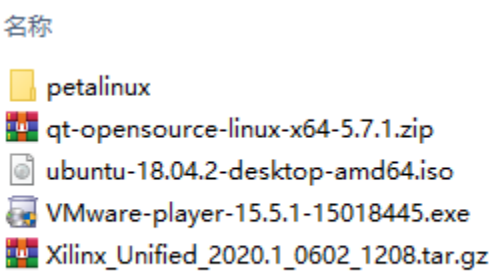
版权声明 2
目录 3
注意事项 5
Windows 篇 5
第一章 Vitis 开发环境安装 5
1.1 Vitis 软件版本 5
1.2 Vitis 软件 Windows 下安装 6
1.3 重新下载器安装驱动 13
Linux 篇 15
第二章 安装虚拟机和 Ubuntu 系统 15
2.1 虚拟机软件安装 15
2.2 Ubuntu 安装 16
2.2.1 安装系统 16
2.2.2 修改软件源服务器 24
2.2.3 设置 bash 为默认 sh 26
2.2.4 设置屏幕锁定时间 27
2.3 常见问题 28
2.3.1 虚拟机要求虚拟化支持 28
第三章 Ubuntu 安装 Linux 版 Vitis 软件 30
3.1 安装 Linux 版 Vitis 30
3.2 权限设置 35
3.3 添加 License 35
3.4 安装下载器驱动 37
3.5 测试 Vivado 38
3.6 常见问题 40
3.6.1 Linux 下载器下载时提示被占用 40
3.6.2 适合 ZYNQ 的交叉编译器 41
3.6.3 适合 zynqMP 的交叉编译器 42
第四章 Petalinux 工具安装 43
4.1 Petalinux 简介 43
4.2 安装必要的库 43
4.3 安装 Petalinux 46
第五章 NFS 服务软件安装 49
5.1 安装 NFS 服务 49

5.2 测试 NFS 51
5.3 常见问题 51
5.3.1 NFS 无法挂载 51
第六章 QT Creator 开发环境 53
6.1 QT Creator 安装 53
6.2 Qt Creator 之 hello world 61
6.2.1 工程创建 61
6.2.2 工程编辑 63
第七章 Linux 常用命令 65
7.1 文件和文件夹操作 65
7.1.1 创建一个文件夹 65
7.1.2 创建多层目录的文件夹 65
7.1.3 改变当前目录 65
7.1.4 复制文件 65
7.1.5 文件重命名 65
7.1.6 删除文件和文件夹 65
7.2 文件列表 66
7.3 压缩解压 66
7.3.1 创建一个压缩包 66
7.3.2 解压一个 tar.gz 文件 66
7.4 系统管理 66

注意事项

软件包和教程是分开下载，如果没有下载软件包，请下载软件包。

Vivado 和 Vitis 安装包名称为 Xilinx_Unified_2020.1_0602_1208.tar.gz，Windows 和 Linux 是统一安装包，Windows 下使用 WinRar 解压。



Windows 篇

本篇章介绍软件环境适用人员：

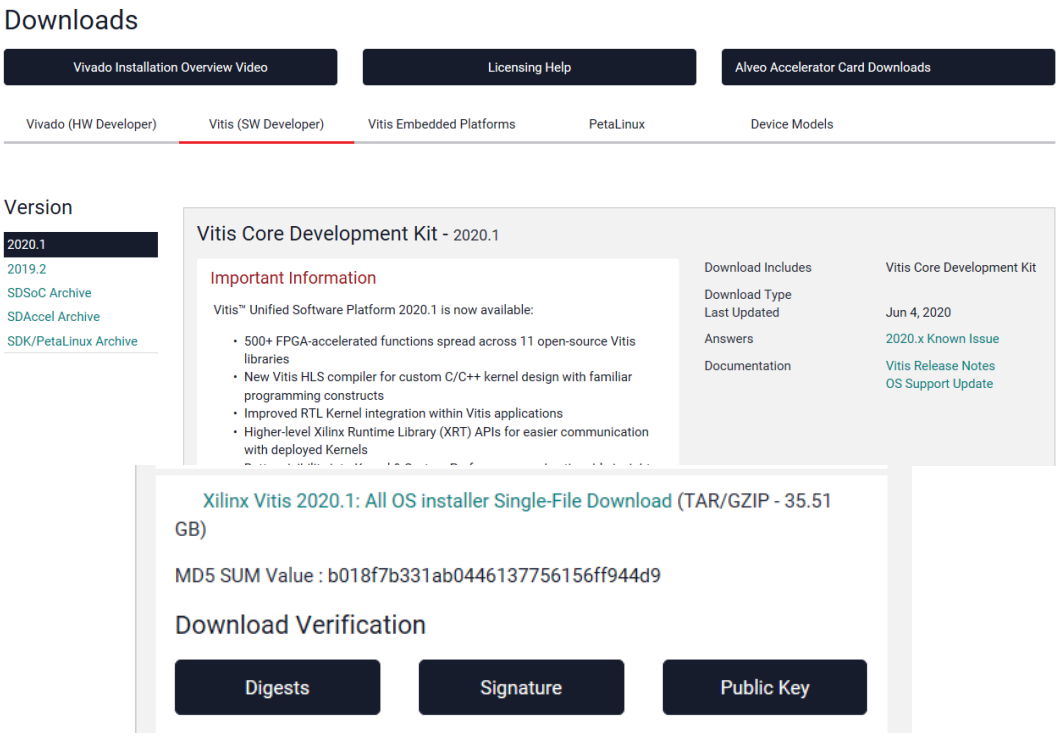
1. Windows 下使用 Vivado 进行 FPGA 开发
2. Windows 下使用 Vitis 进行 zynq、zynqMP 裸机软件开发

第一章 Vitis 开发环境安装

1.1 Vitis 软件版本

Vitis 的软件版本在不断的升级中，到目前为止最新的软件版本已经是 2020.1 了。因为 ZYNQ 开发板的所有例程和教程我们都在 Vitis2020.1 的开发环境中完成。为了避免软件版本版本的原因而导致一些无法解释的问题，还是希望大家学习过程中与我们保持同步。用户使用之前需要安装 Vitis 2020.1 的软件。因为 Vivado 软件比较大，我们没有提供光盘安装文件，只提供下载链接，另外用户也可以到 Xilinx 的官网下载，官网下载需要注册相关账号。

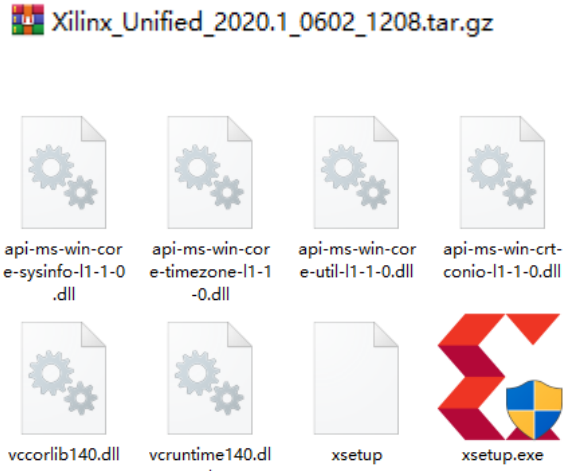
Vivado 软件的 Xilinx 官方下载地址：
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vitis.html



Vitis 提供了 Linux 版和 Windows 版，还提供二合一版本，我们这里使用二合一版本，既能满足 Windows 开发又能满足 Linux 开发，Vitis 要求操作系统必须是 64 位。注意：Vitis 安装包包含了 Vivado 软件。

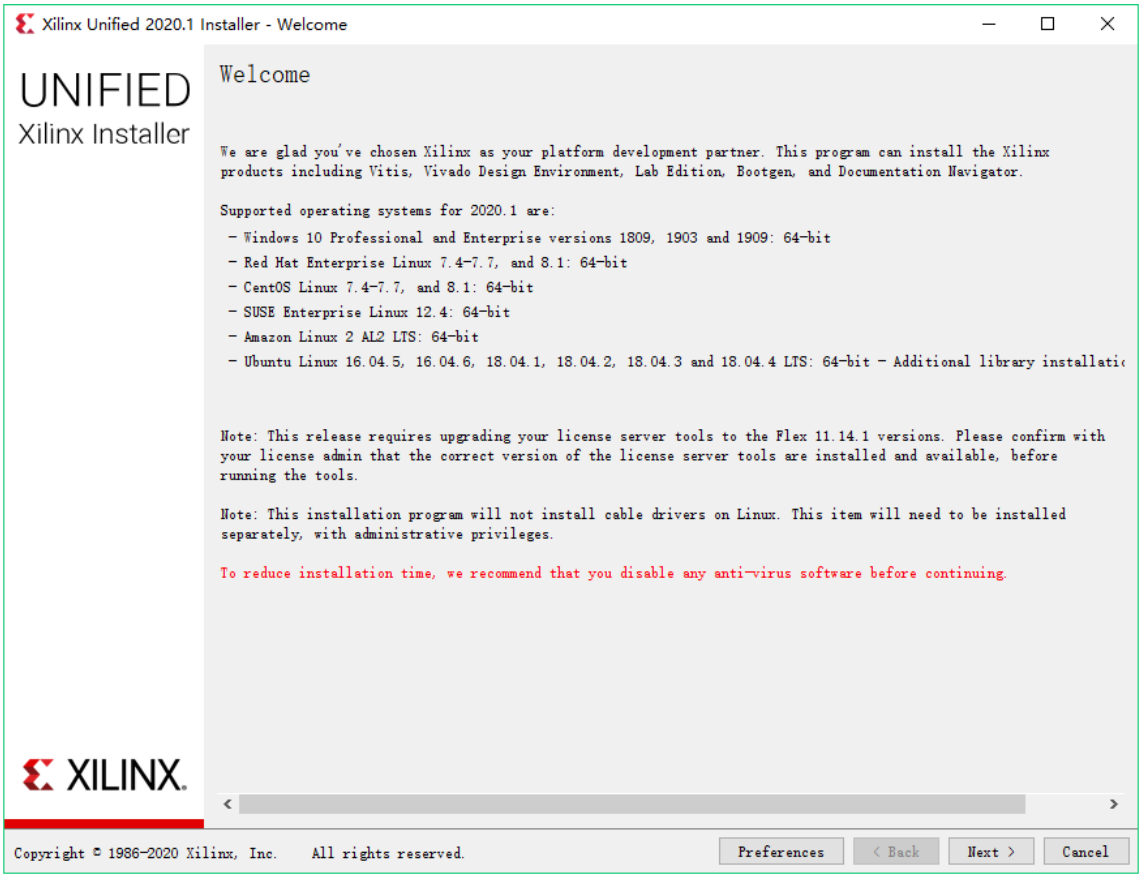
1.2 Vitis 软件 Windows 下安装

1) 下载解压 Vivado 软件压缩包，直接点击 xsetup.exe，进入安装，不过为了更好的安装，请关闭杀毒软件，各种电脑管家，电脑用户名不要有中文，和空格

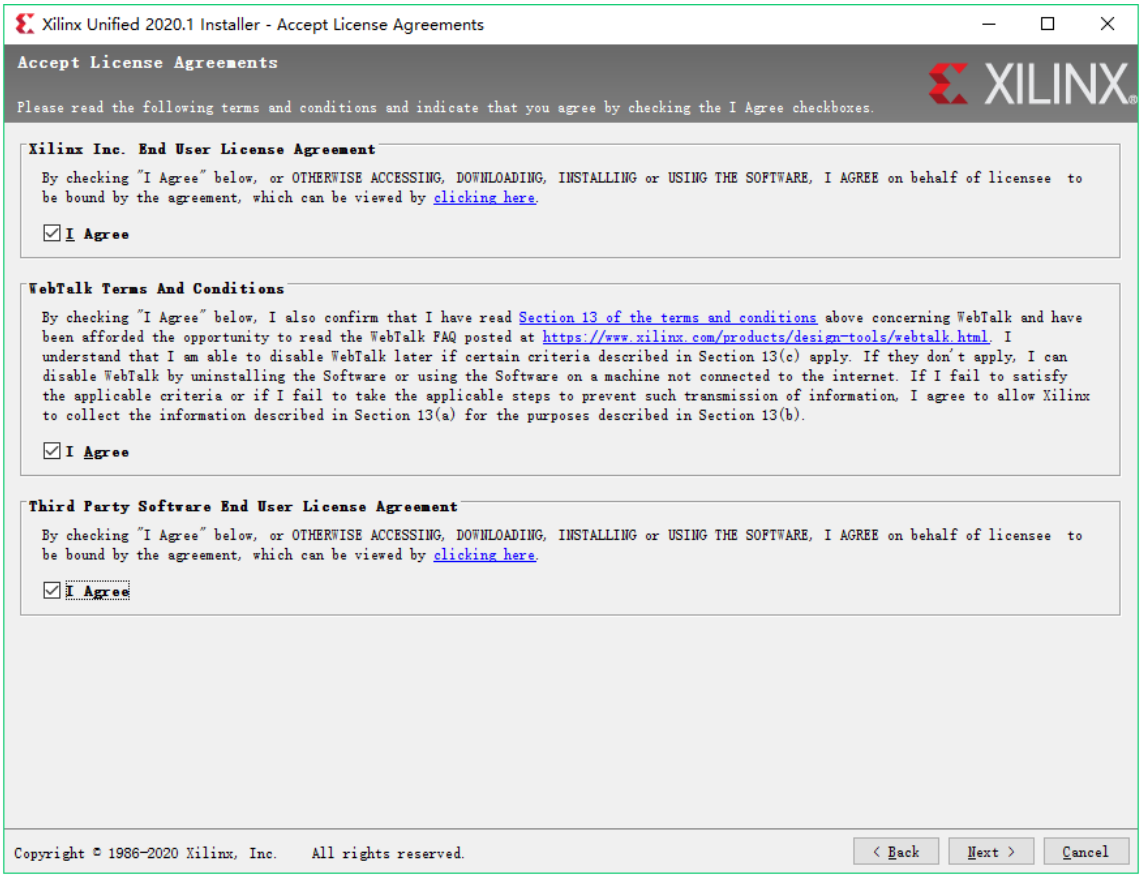


2) 如果提示版本更新，我们忽略更新，点击“Continue”

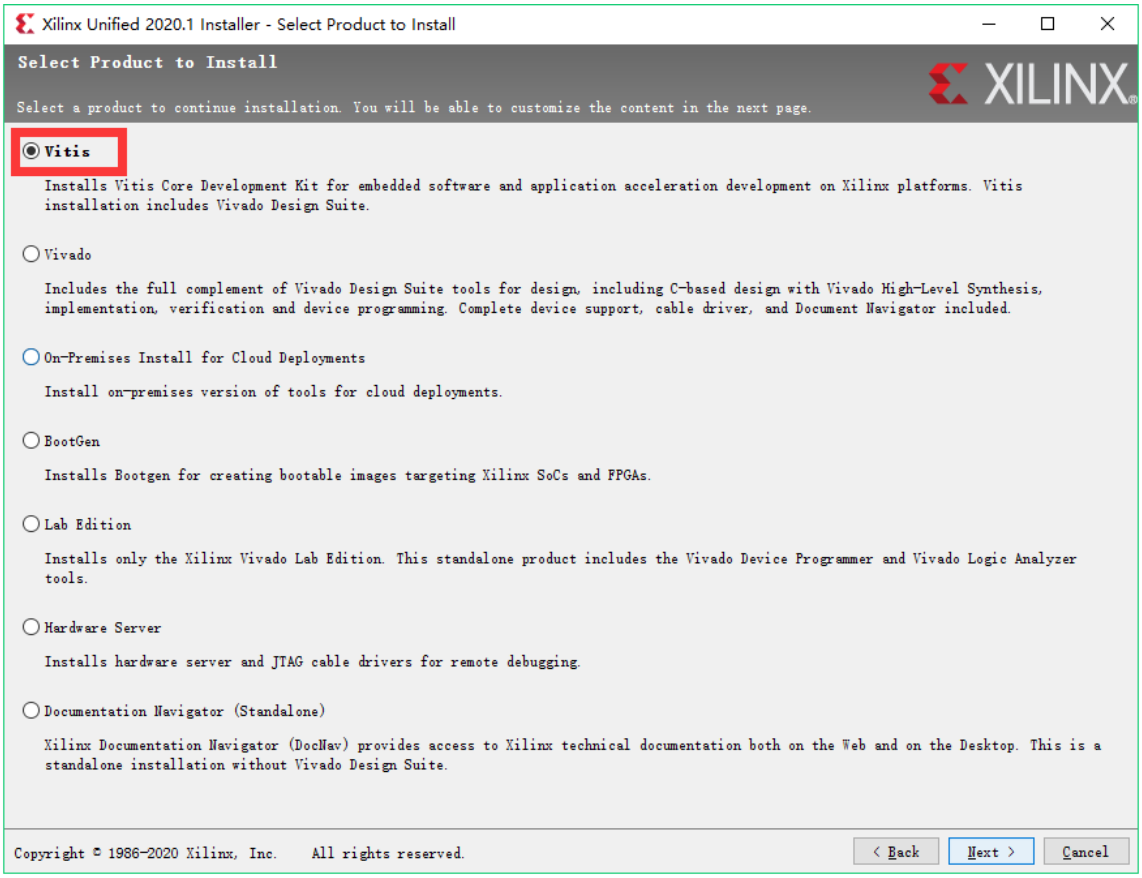
3) 点击“next”进行安装，可以看到 Vivado 对系统要求



4) 点击“I Agree”接受各个条款

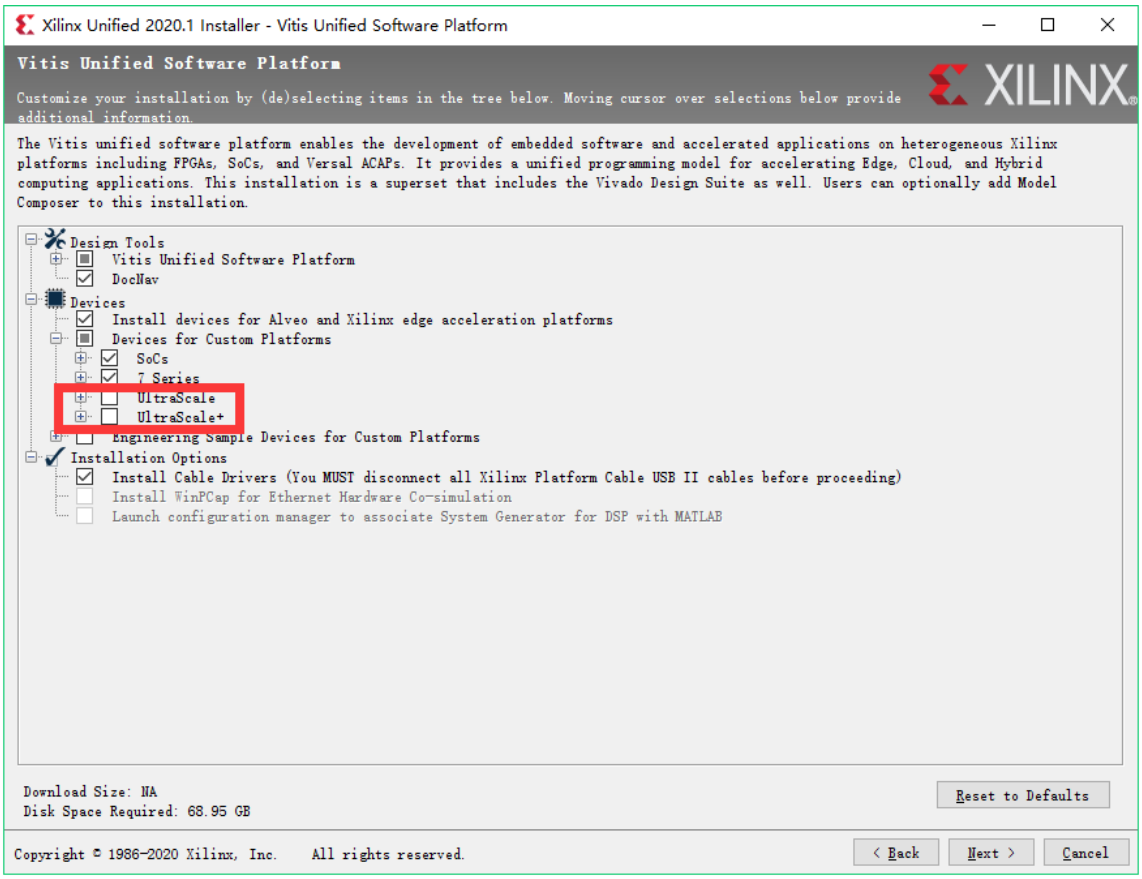


5) 选择 Vitis 安装

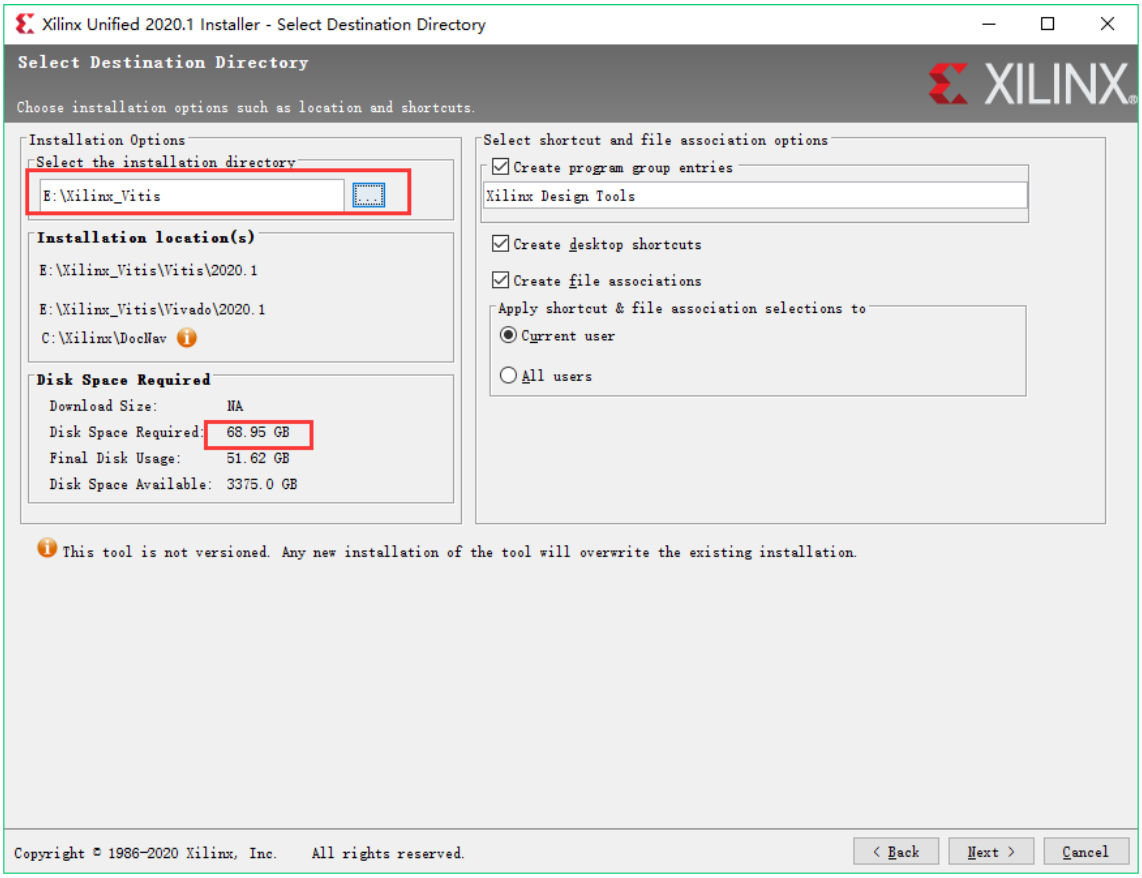


6) 这里选择安装的器件库，由于我们不需要 UltraScale 和 UltraScale+芯片，可以取消勾选，节

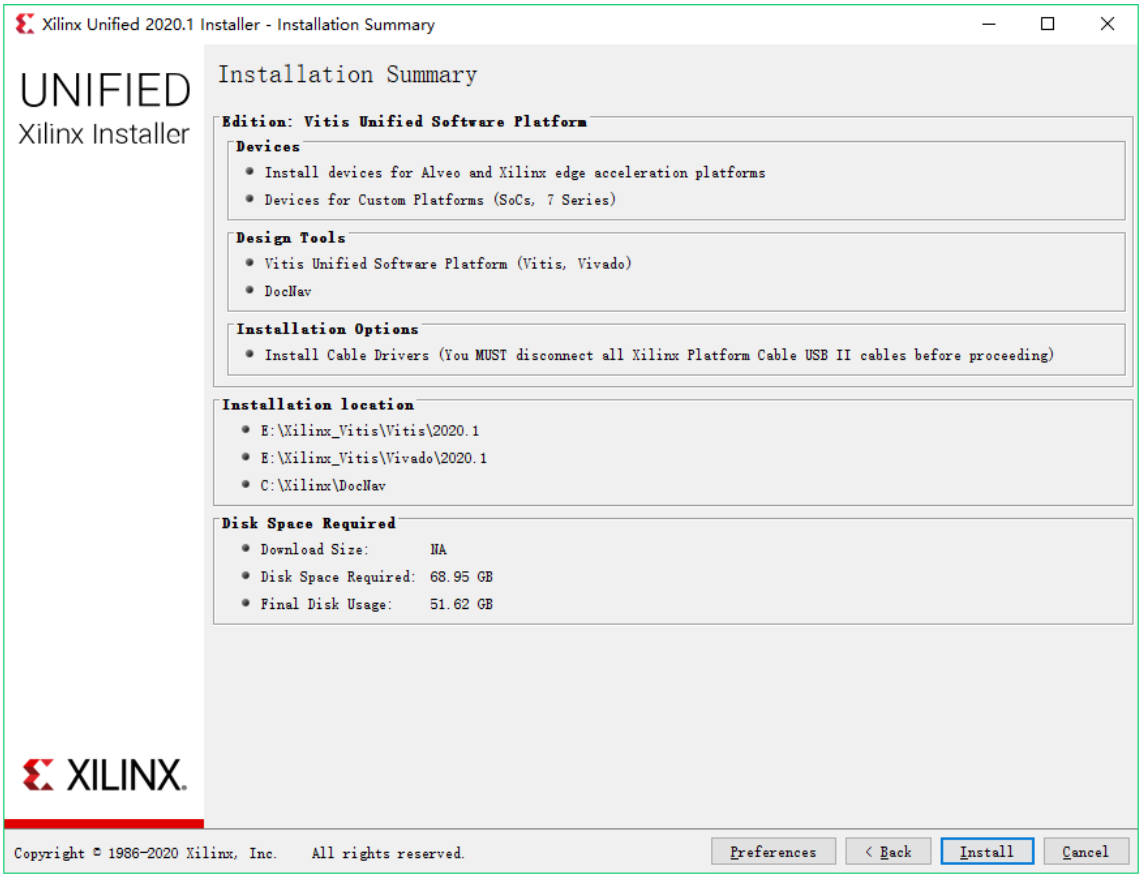
省安装空间，其他保持默认，点击“next”



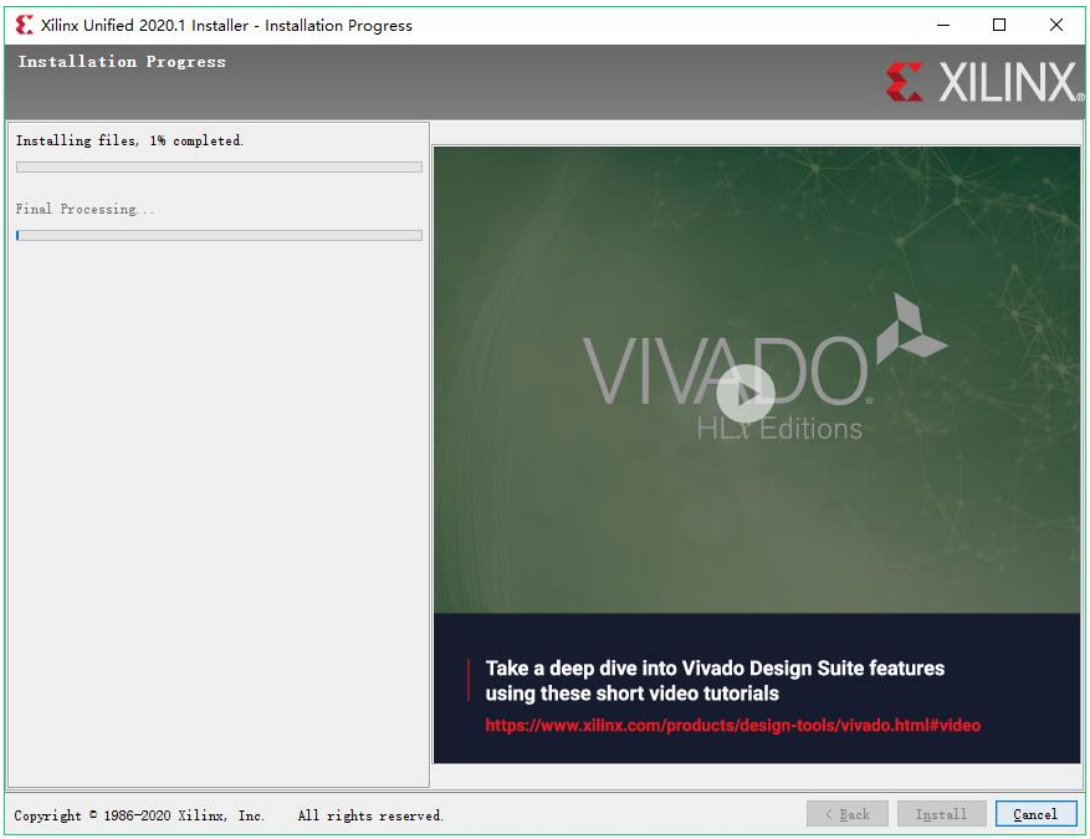
7) 安装路径这里没有修改，安装路径不能有中文、空格等特殊字符，同时电脑的用户名不要是中文、带空格的名称。可以看到 Vivado 对硬盘大小的要求，至少要有 80G。



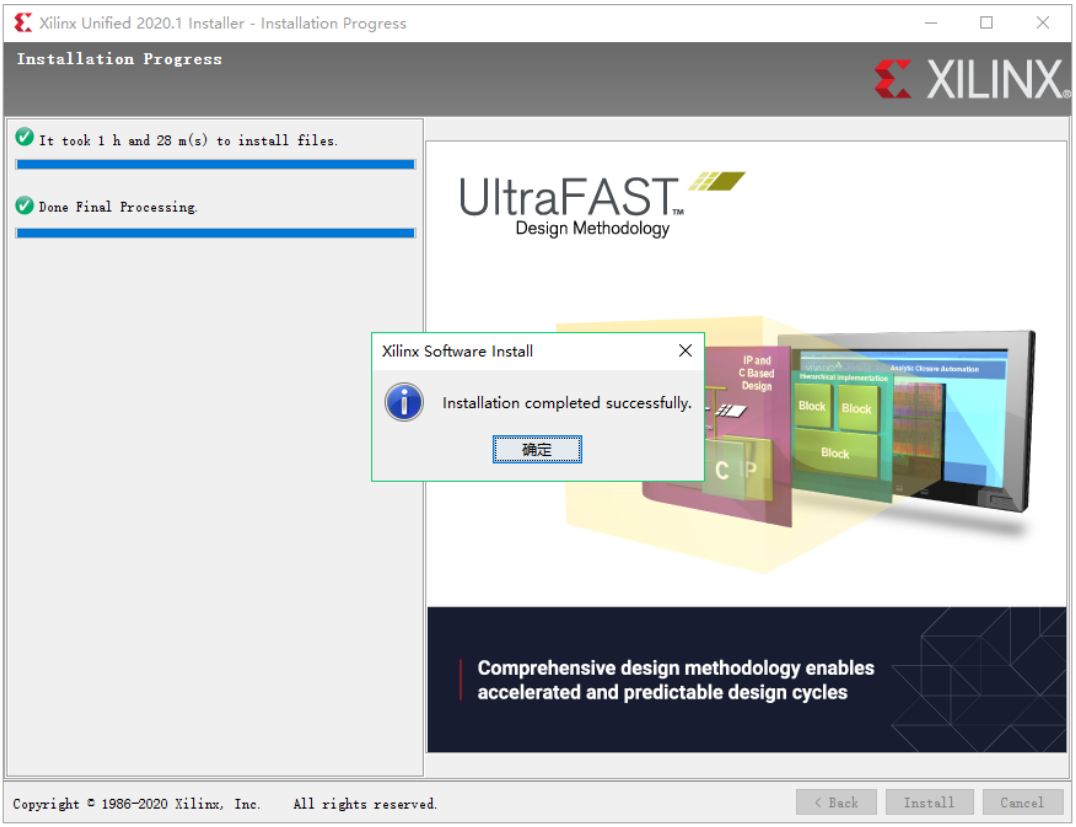
8) 点击“Install”安装



9) 等待安装，时间较长，如果没有关闭杀毒软件和电脑管家，安装过程可能会被拦截，导致安装软件后不能使用

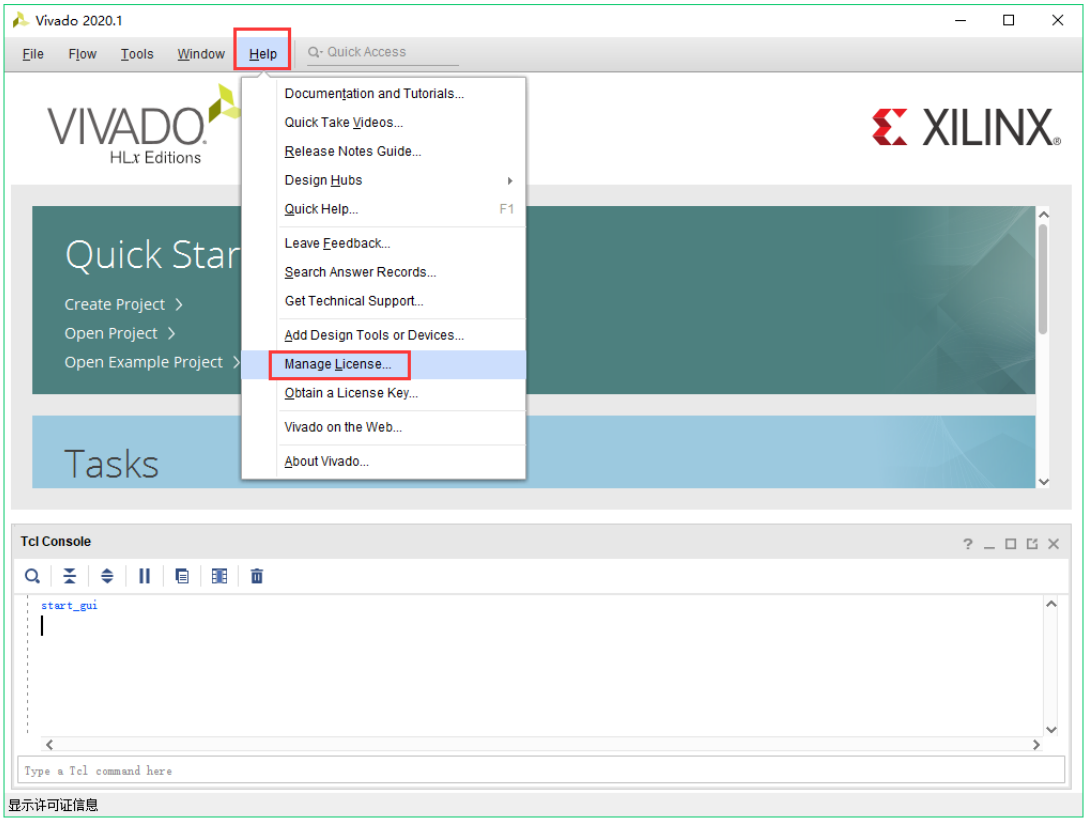


10) 提示安装成功

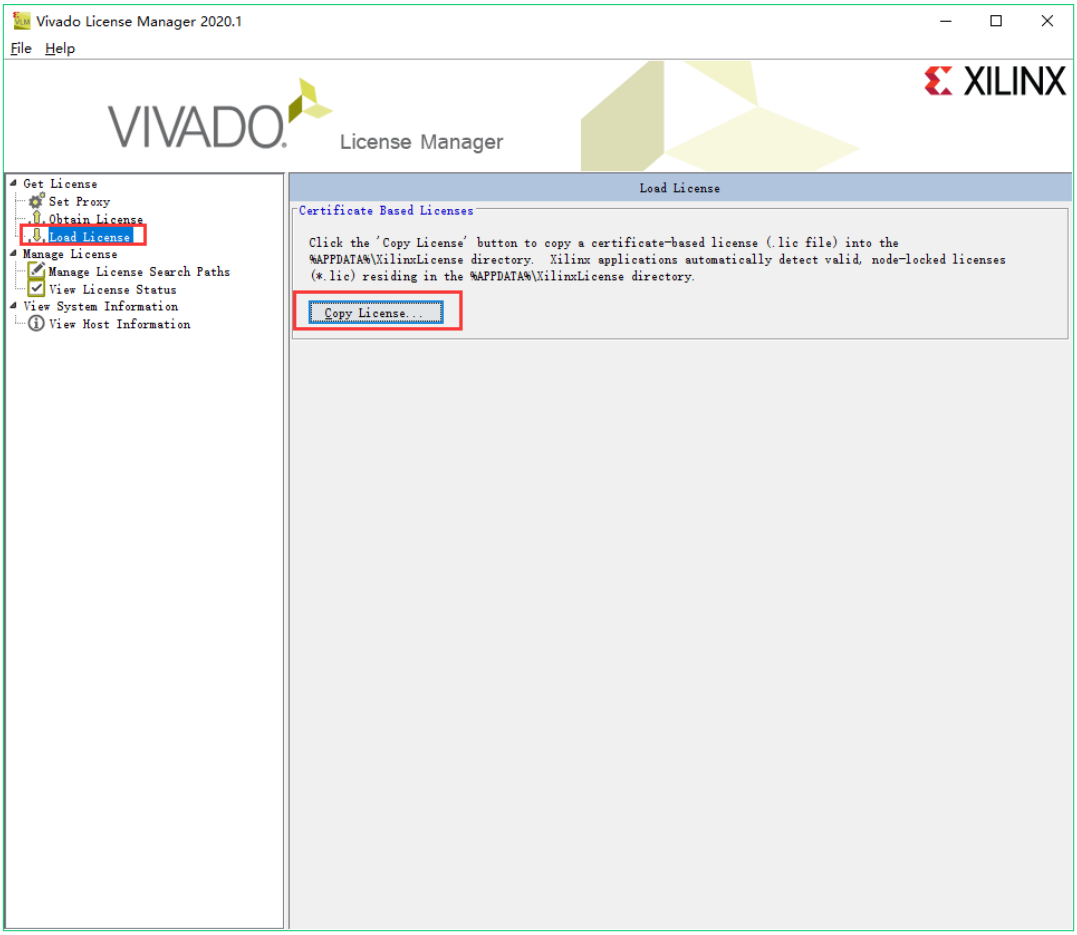


11) 安装 License 文件，打开 vivado 软件，选择 Help→Manage License





点击“Copy License”，选择“xilinx_ise_vivado.lic”文件。



12) 可以看到安装成功

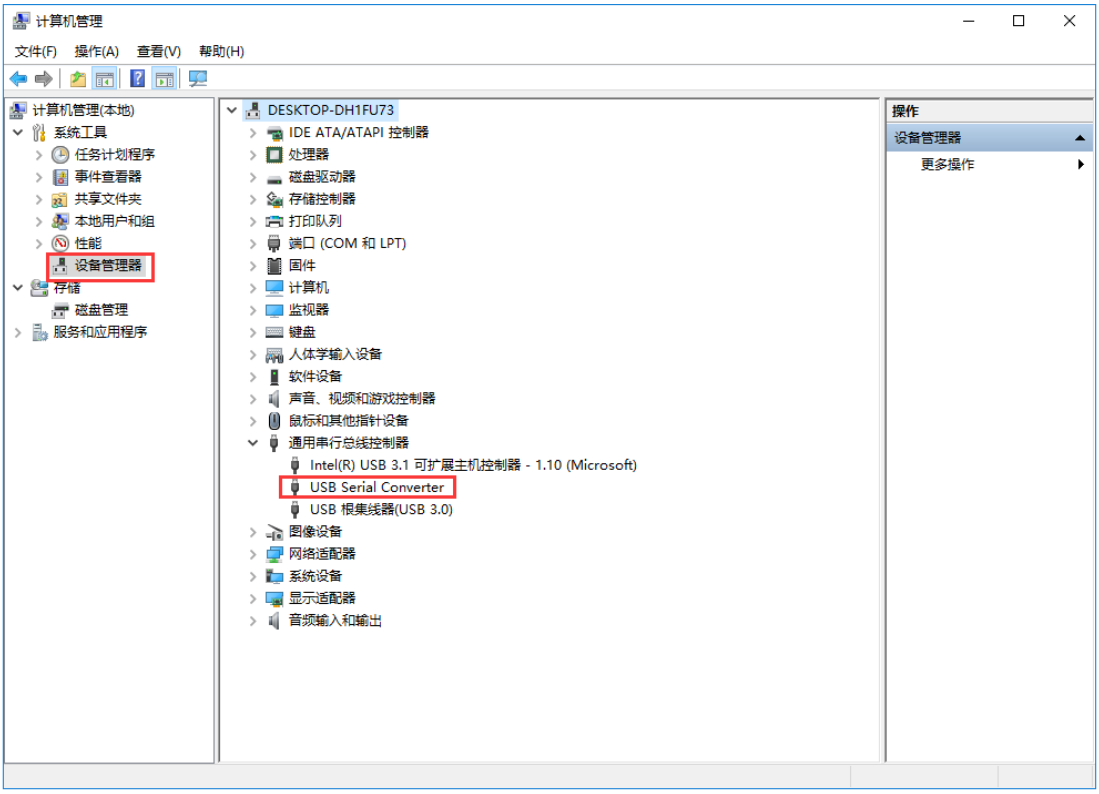


1.3 重新下载器安装驱动

一般安装 vivado 时，都会安装下载器驱动。如果需要再次安装下载器驱动，进入 vivado 安装路径“X:\XXX\Vivado\2020.1\data\xicom\cable_drivers\nt64\digilent”下，双击“install_digilent.exe”文件安装，安装前先关闭 vivado 软件，如果 vivado 识别不到下载器，请尝试关闭防火墙，杀毒软件，也不能同时打开多个版本的 vivado、ise。



安装完成后，**连接下载器，**打开设备管理器，在通用串行总线控制器里找到 USB Serial Converter，说明安装成功


计算机管理
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)
计算机管理(本地)
系统工具
任务计划程序
事件查看器
共享文件夹
本地用户和组
性能
设备管理器
存储
磁盘管理
服务和应用程序
DESKTOP-DH1FU73
IDE ATA/ATAPI 控制器
处理器
磁盘驱动器
存储控制器
打印队列
端口 (COM 和 LPT)
固件
计算机
监视器
键盘
人体学输入设备
软件设备
声音、视频和游戏控制器
鼠标和其他指针设备
通用串行总线控制器
Intel(R) USB 3.1 可扩展主机控制器 - 1.10 (Microsoft)
USB Serial Converter
USB 根集线器(USB 3.0)
图像设备
网络适配器
系统设备
显示适配器
音频输入和输出
操作
设备管理器
更多操作

Linux 篇

本篇章介绍软件环境适用人员：

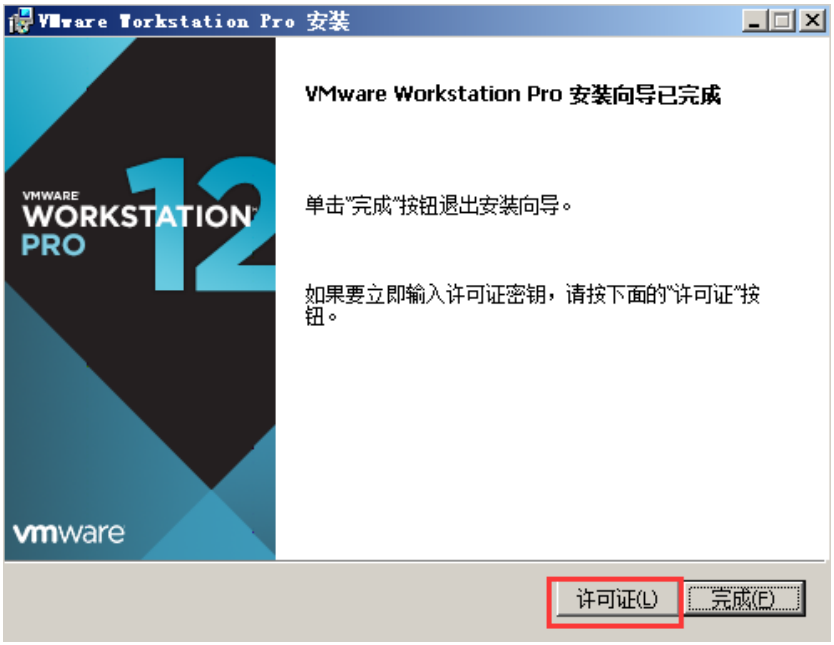
3. Linux 下使用 Vivado、Vitis
4. 构建嵌入式 Linux
5. 开发嵌入式 Linux 应用

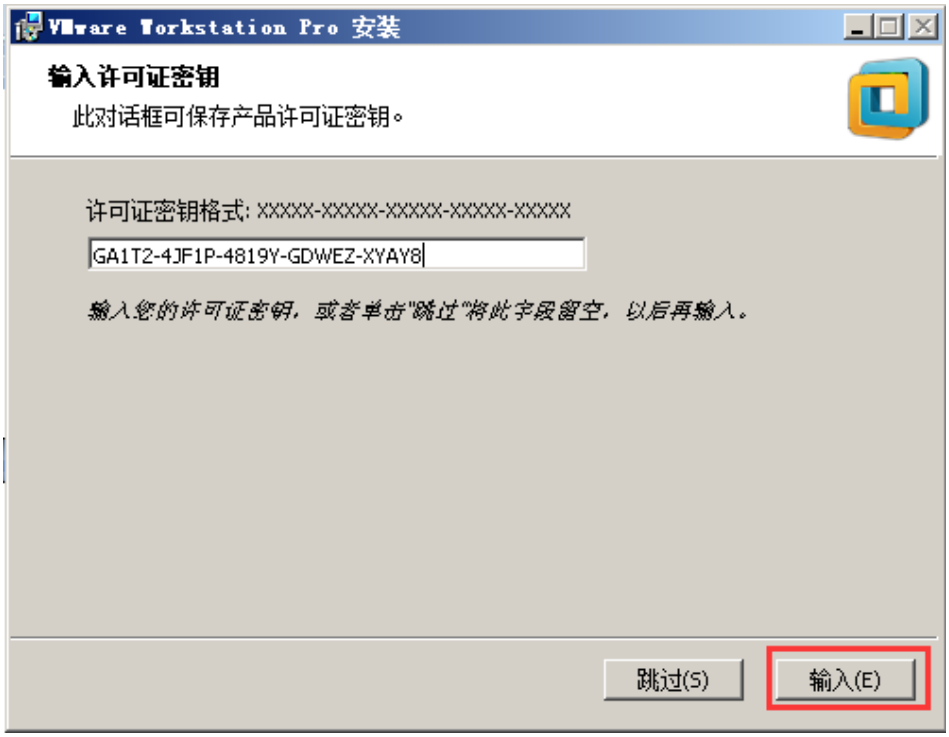
第二章 安装虚拟机和 Ubuntu 系统

后面的教程要涉及到嵌入式 Linux 开发，一般需要一台 Linux 操作系统主机，用来编译 u-boot 或者 Linux-kernel。在 Windows 操作系统的电脑上安装个虚拟机，再在虚拟机上安装 Linux 操作系统是最便捷的方法了。

2.1 虚拟机软件安装

我们提供的虚拟机的安装软件版本为 VMware-worksation-full 12.1.1。用户可以在我们提供的资料里找到，双击 “VMware-workstation-full-12.1.1-3770994.exe” 图标开始安装。因为安装比较简单，所以具体的安装步骤我们这里不做具体介绍了，用户只要按照默认安装项一直点"Next"按键来进行安装。安装完成的最后一个界面里，我们需要选择许可证来输入一个 VMware12 的序列号。





安装完成后，桌面上有 VMware Workstation Pro 的图标。



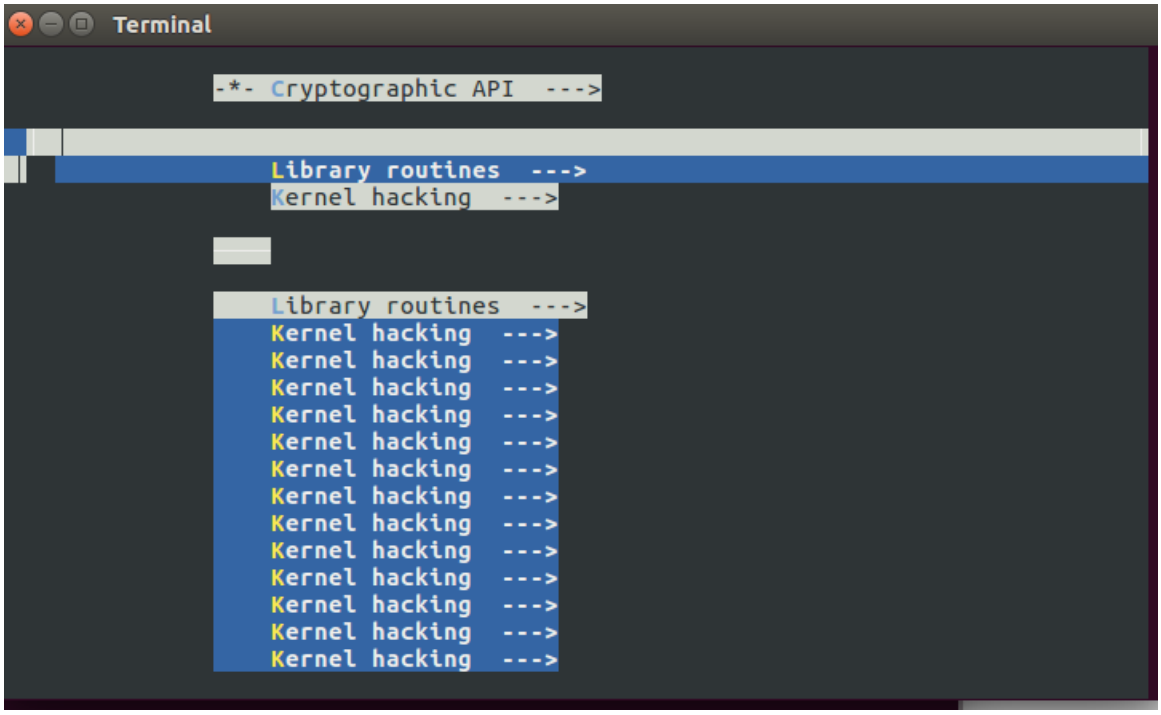
2.2 Ubuntu 安装

2.2.1 安装系统

安装好虚拟机后，就要在虚拟机上安装 Linux 操作系统了。鉴于 ubuntu Linux 桌面操作系统的安装以及配置较为简单，所以我们选择了 ubuntu 桌面操作系统。

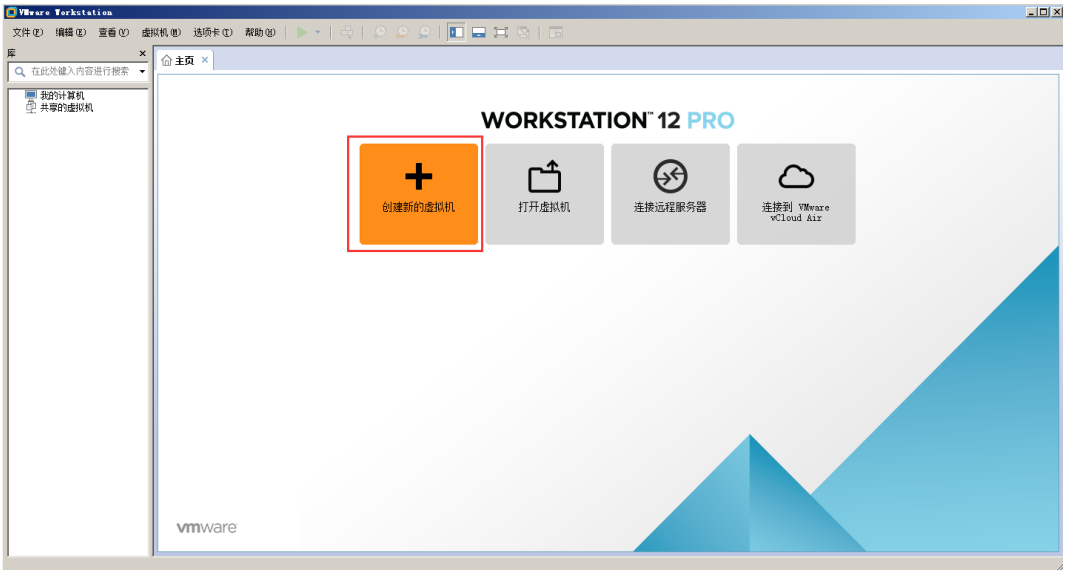
本教程使用 Ubuntu 16.04.6 和 Ubuntu 18.04.2 LTS 64 位操作系统（ubuntu-16.04.6-desktop-amd64、ubuntu-18.04.2-desktop-amd64），最后一个小版本号也要一致。

如果使用其他版本，可能有不可预料的错误，请保持版本一致，这里提醒一下，ubuntu-16.04.6-desktop-amd64 会有些不影响使用的小问题如下图，在使用 petalinux 做内核配置的时候视觉效果比较差，暂时没找到解决方案。

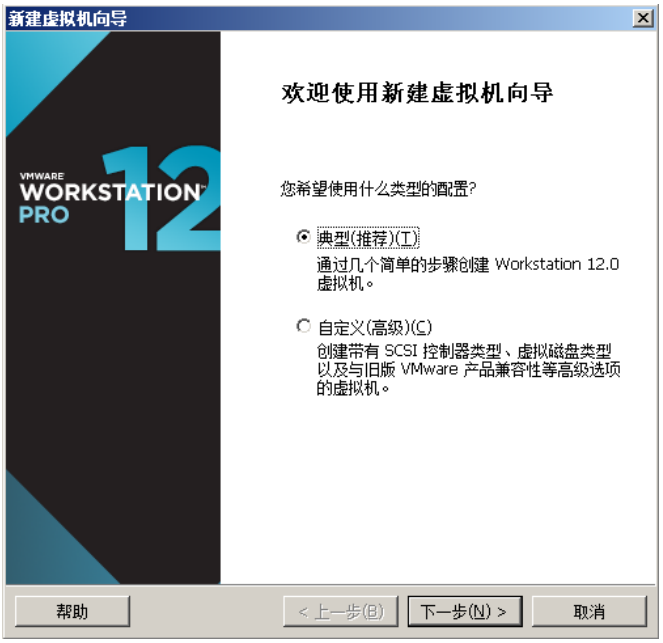


ubuntu 安装步骤如下：

1. 双击桌面的 VMware Workstation Pro 的图标，然后在 VMware 工作界面上点击“创建新的虚拟机”图标。



2. 选择典型，下一步。



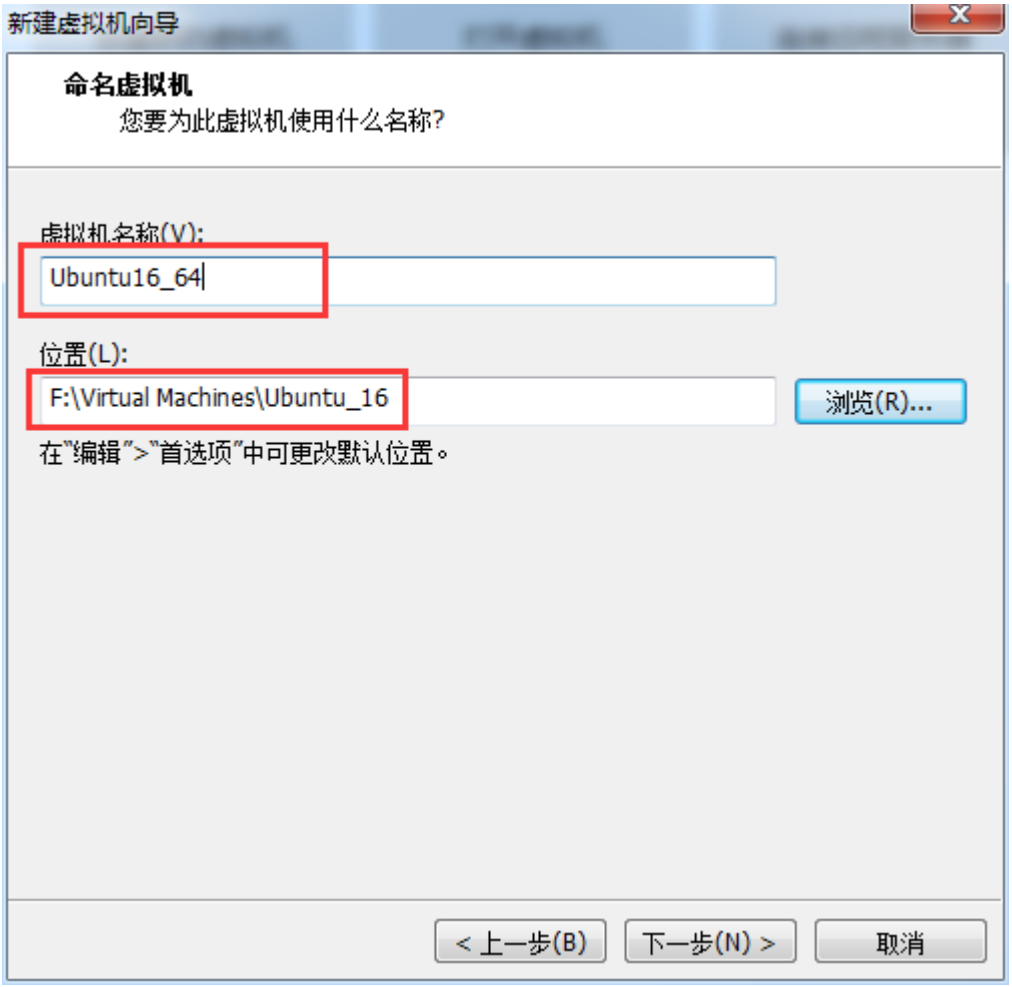
3. 选择"安装程序光盘映像文件(iso)"项，然后点击浏览找到 ubunt 的光盘映像文件“ubuntu-16.04.6-desktop-amd64.iso”。



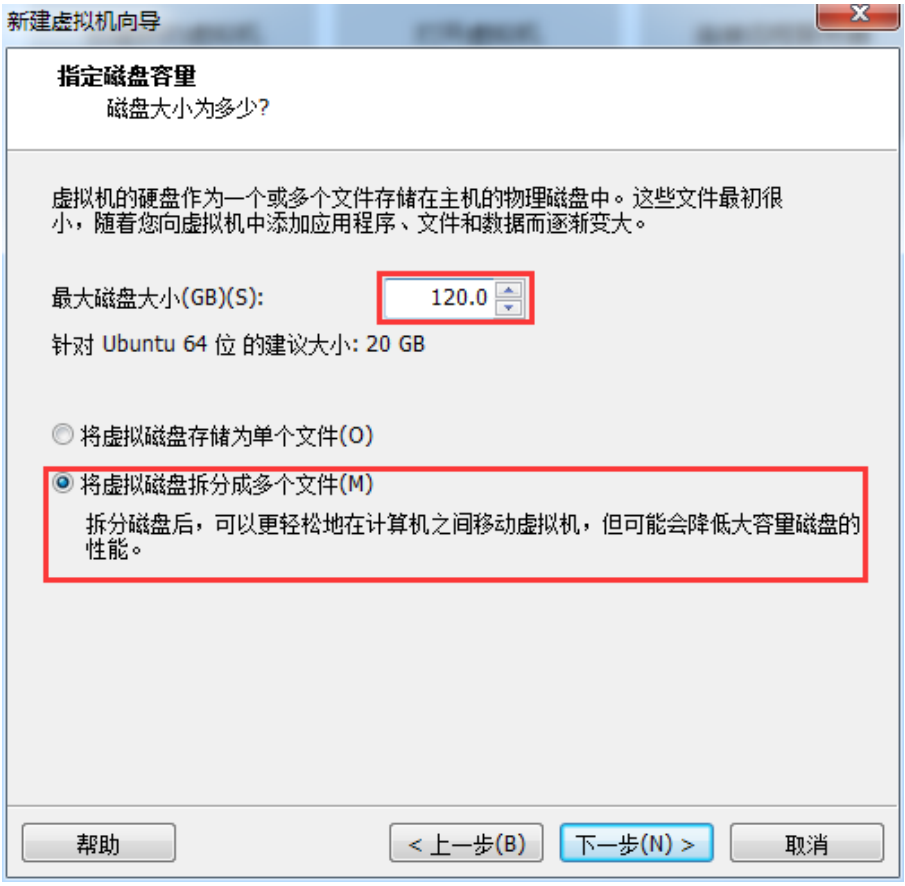
4. 在虚拟机向导里输入虚拟机的全名，用户和密码。这里的全名，用户名和密码用户可以自行设置。



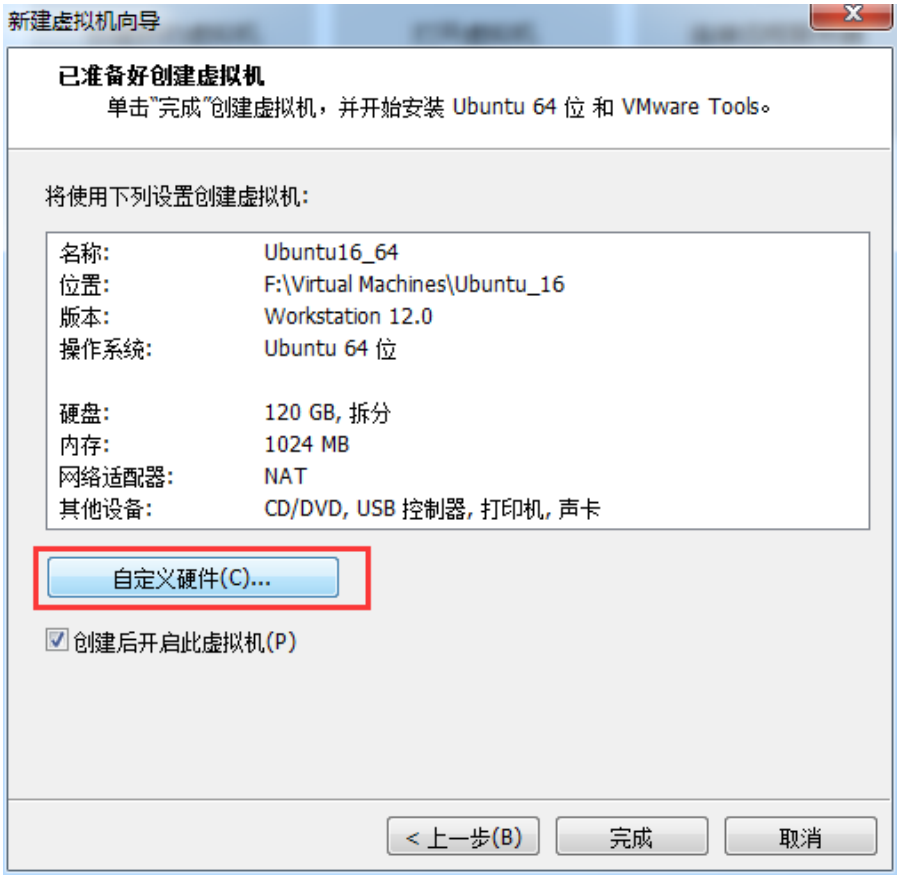
5. 虚拟机名称可以自己修改，安装位置需要选择安装到硬盘空间比较充足的磁盘



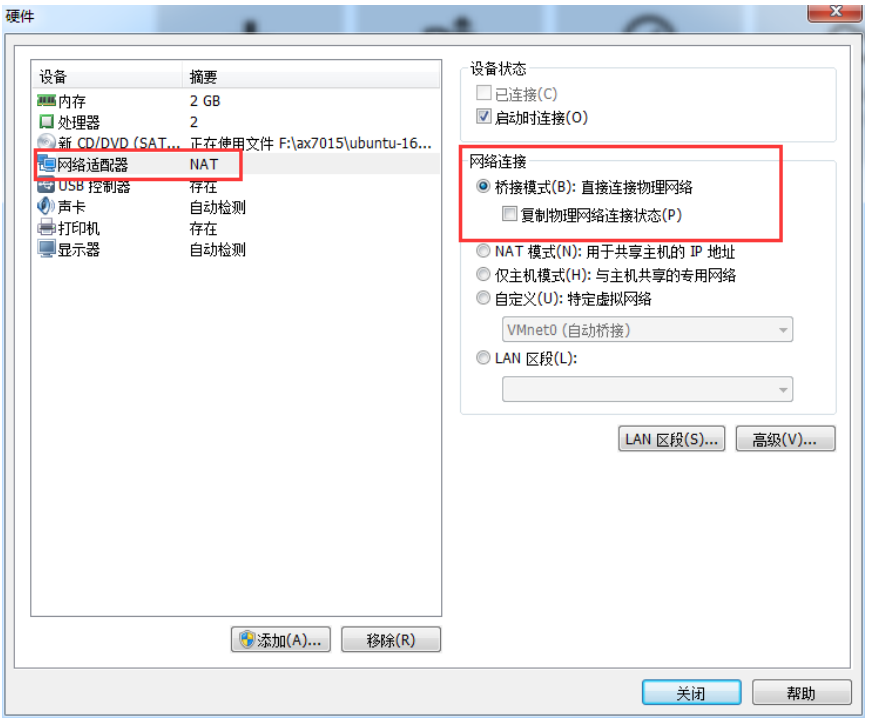
6. 设置最大的磁盘大小为 300G，我们需要在虚拟机里安装软件，这里预留空间大一些。用户可以根据自己的硬盘空间选择合适的空间尺寸，建议大于等于 300G。


新建虚拟机向导
指定磁盘容量
磁盘大小为多少?
虚拟机的硬盘作为一个或多个文件存储在主机的物理磁盘中。这些文件最初很小，随着您向虚拟机中添加应用程序、文件和数据而逐渐变大。
最大磁盘大小(GB)(S):
120.0
针对 Ubuntu 64 位 的建议大小: 20 GB
将虚拟磁盘存储为单个文件(O)
将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)
拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。
帮助
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

7. 选择自定义硬件


新建虚拟机向导
已准备好创建虚拟机
单击"完成"创建虚拟机，并开始安装 Ubuntu 64 位 和 VMware Tools。
将使用下列设置创建虚拟机:
名称: Ubuntu16_64
位置: F:\Virtual Machines\Ubuntu_16
版本: Workstation 12.0
操作系统: Ubuntu 64 位
硬盘: 120 GB, 拆分
内存: 1024 MB
网络适配器: NAT
其他设备: CD/DVD, USB 控制器, 打印机, 声卡
自定义硬件(C)...
创建后开启此虚拟机(P)
< 上一步(B)
完成
取消

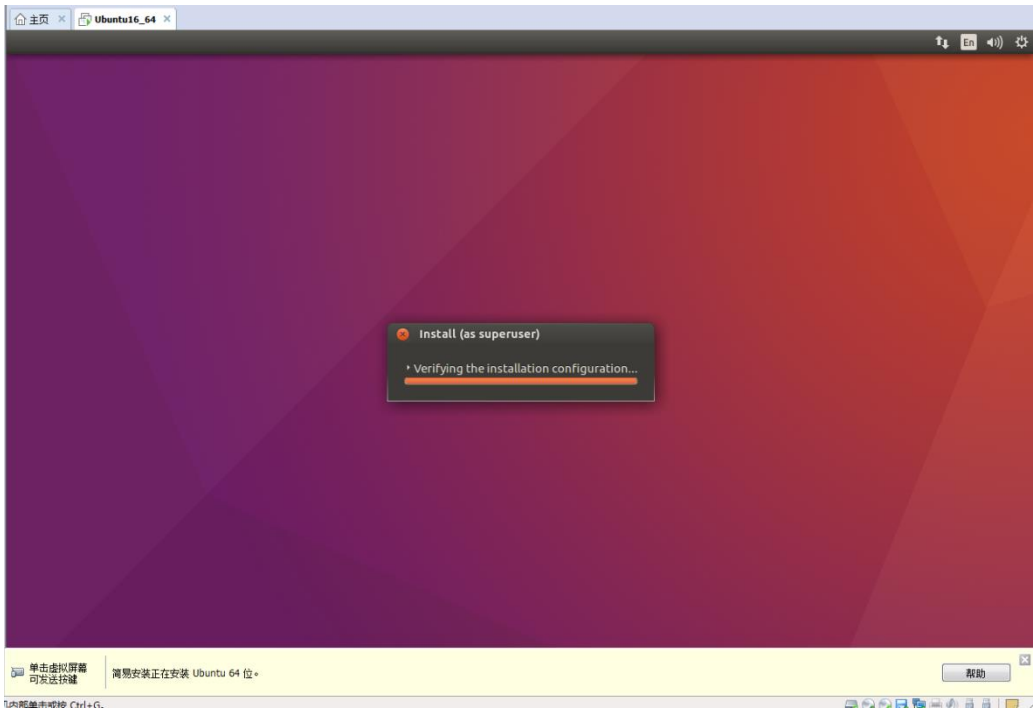
8. 可以根据修改修改内存大小和处理器核心，网络适配器选项，网络连接选择桥接模式，桥接模式意思是和主机在同一个网络环境，也就是网络环境中会多出一个虚拟的网络设备，就是虚拟机，如果某些网络环境有网络管制或需要账号验证才能上网，这个时候虚拟机是无法联网的；NAT 模式是一种代理模式，虚拟机藏在主机背后，但是外部设备（开发板）无法发现虚拟机，也不能连接到虚拟机里；所以正常开发需要选桥接模式，如果桥接模式无法连接互联网，可先选 NAT 模式，使用完了再换成桥接模式。内存建议设置为 8G，否则编译会出错，如果要使用 Vitis 加速功能，内存至少设置为 16G，否则无法编译。



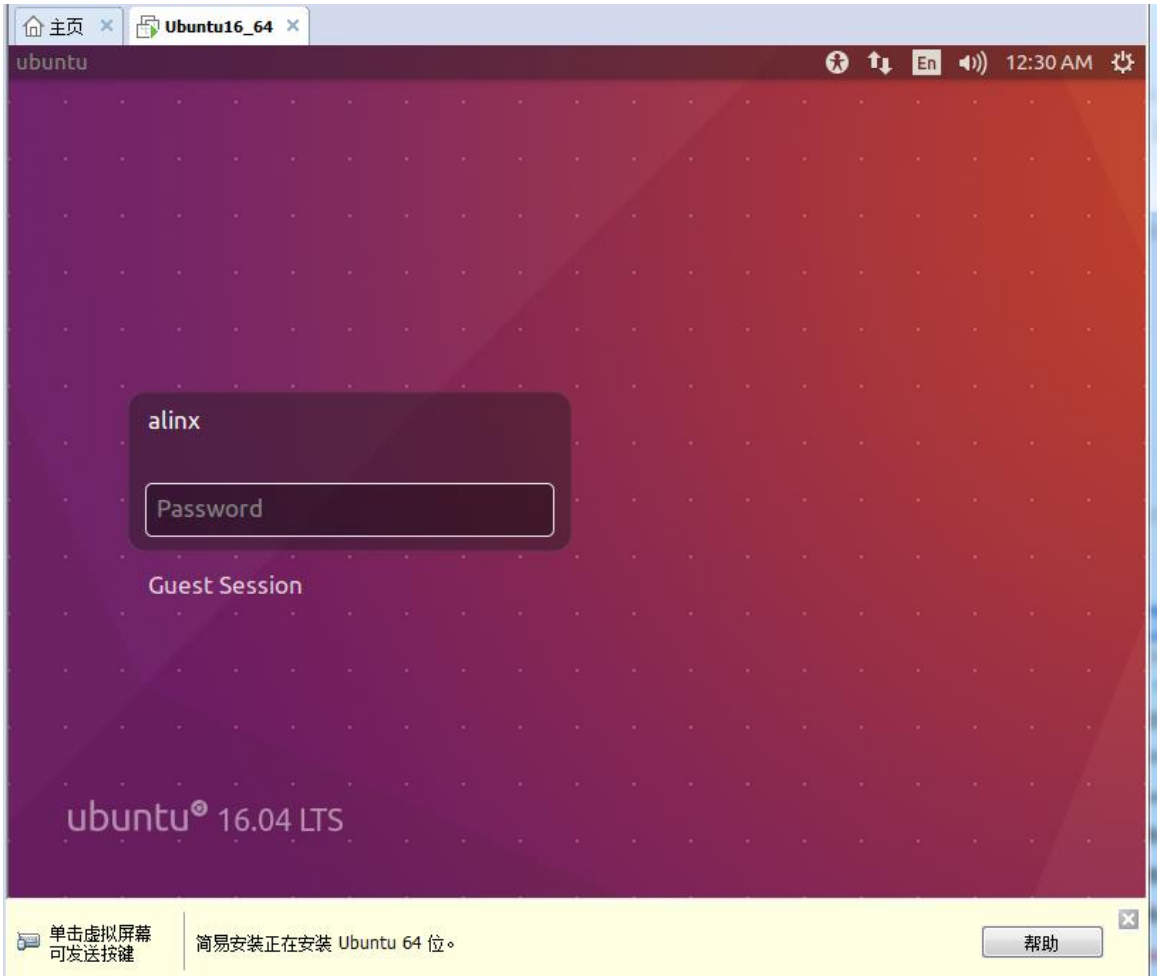
9. 点击完成就开始安装 Ubuntu 了



10. 安装过程比较慢，要等待一段时间

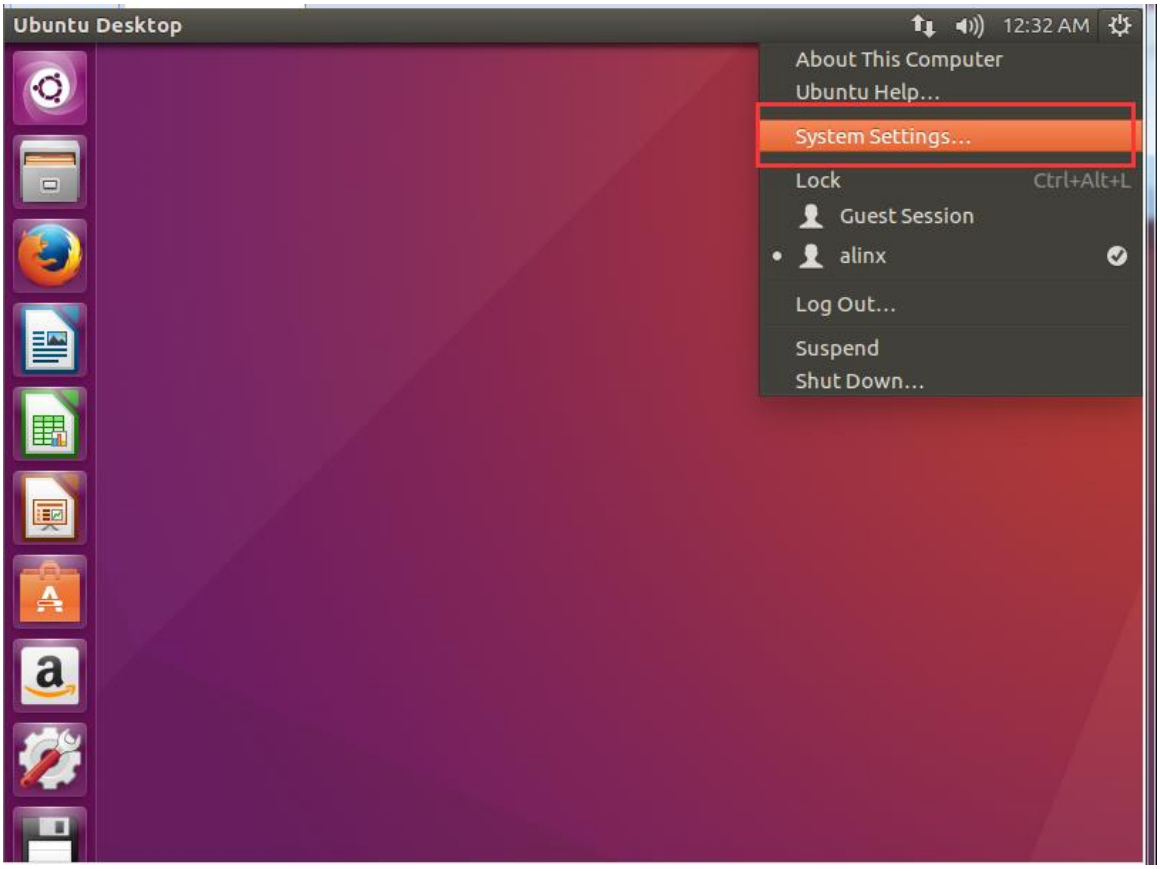


11. 安装完成以后进入系统

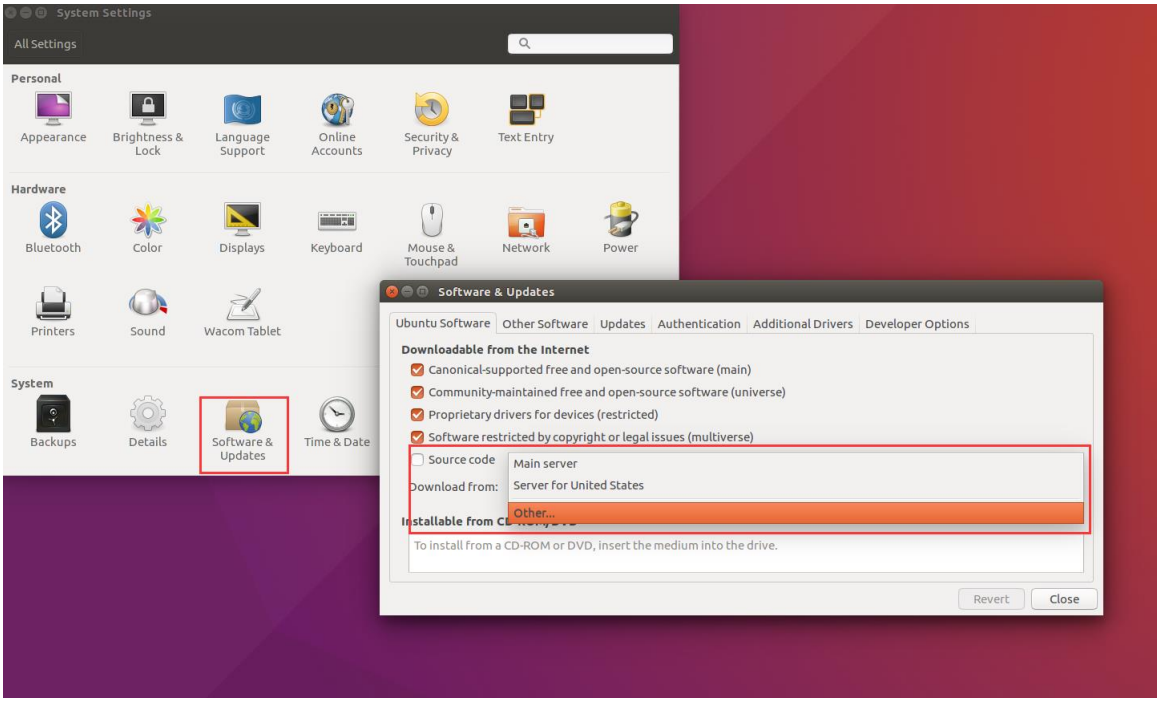


2.2.2 修改软件源服务器

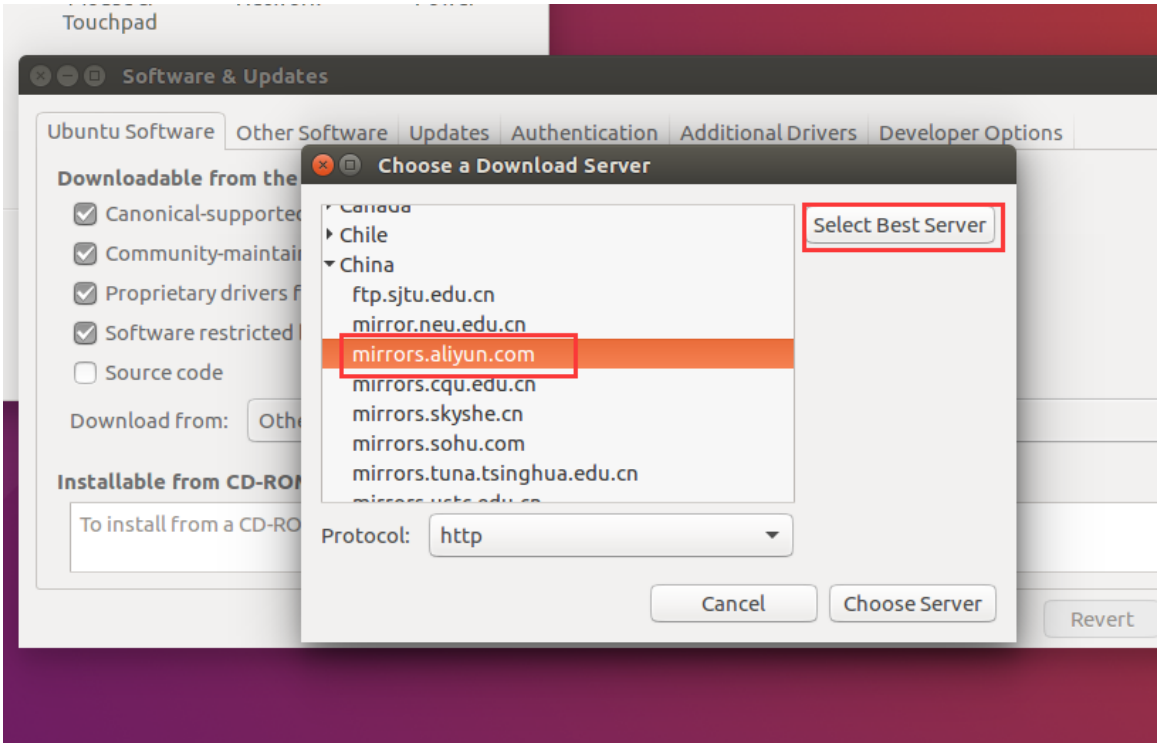
1. 为了以后安装软件方便，我们要设置一下软件源，点击系统设置



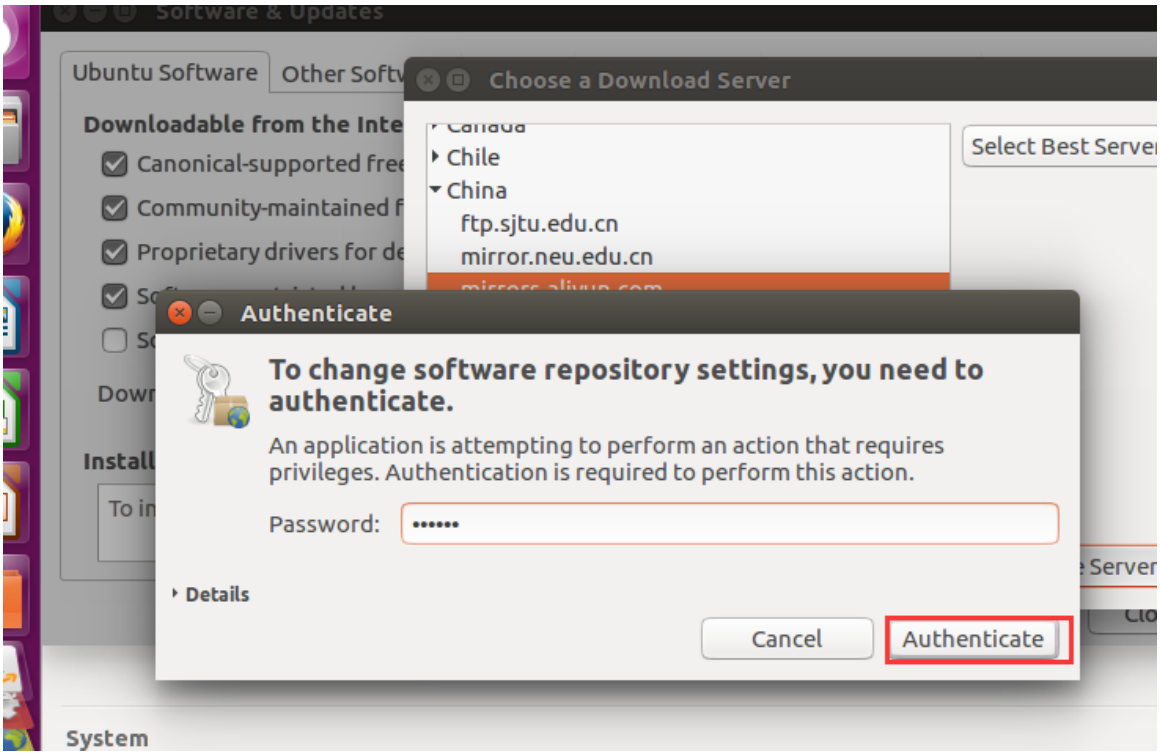
2. 在“Software & Updates”中选择“Other...”



3. 点击“Select Best Server”，可以测试出一个最快的服务器，然后选择“Choose Server”，这些操作都是基于虚拟机能够连接互联网的情形。

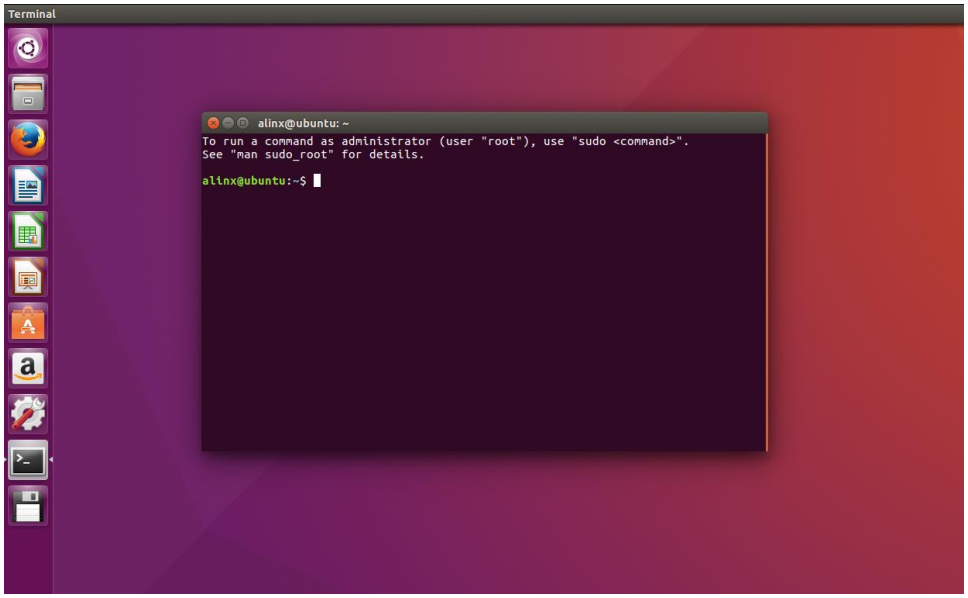


4. 输入密码，完成软件源修改



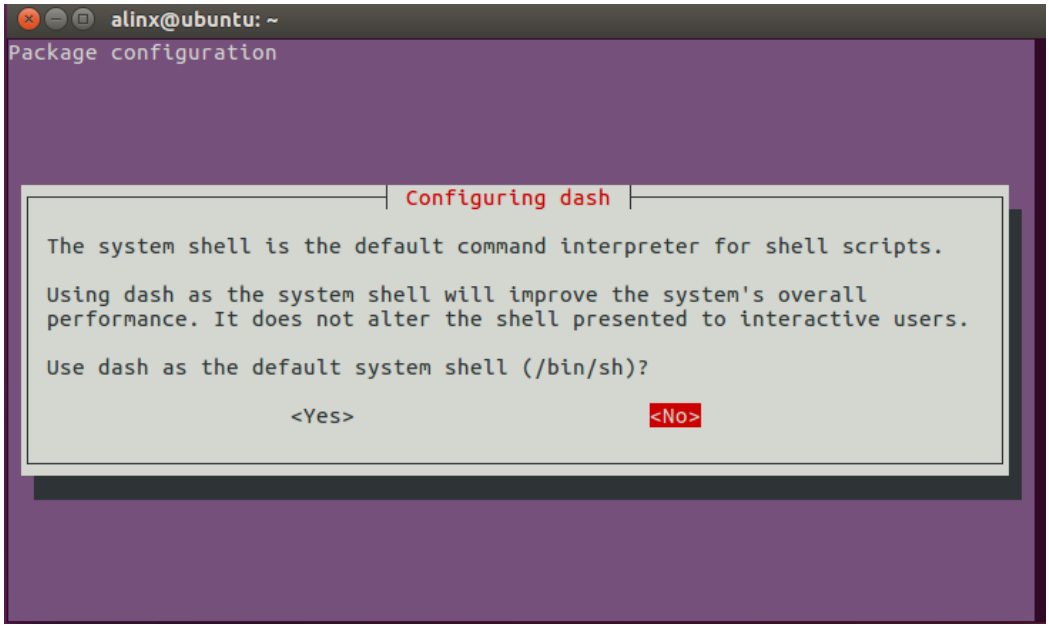
2.2.3 设置 bash 为默认 sh

1. Ctrl+Alt+T 打开终端



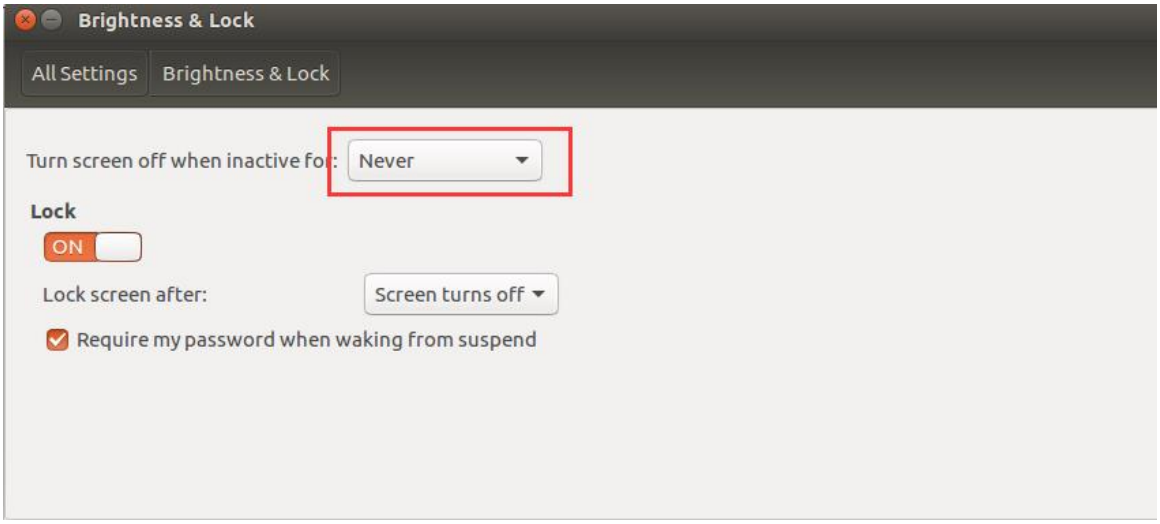
2. 输入命令，Configuring dash 选择“No”，回车确认

```
sudo dpkg-reconfigure dash
```



2.2.4 设置屏幕锁定时间

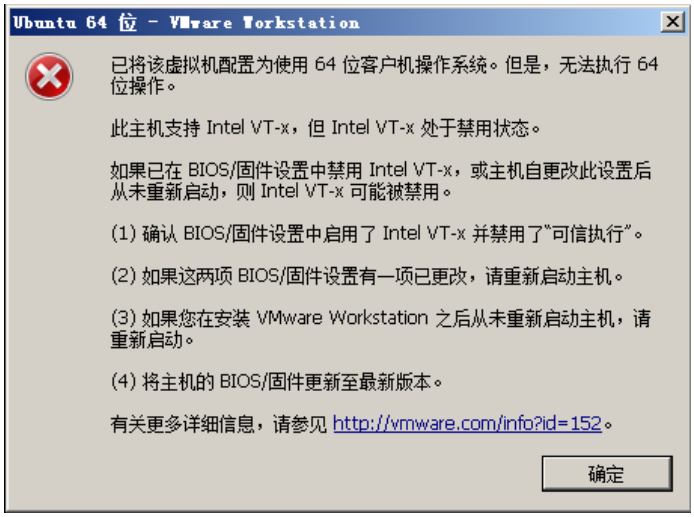
为了能复制大文件到 Ubuntu 系统，我们取消屏幕锁定



2.3 常见问题

2.3.1 虚拟机要求虚拟化支持

1. 如果安装 Ubuntu 弹出以下的错误信息框的话，用户需要重启电脑，进入 BIOS 里进行设置。



重启电脑后，进入到 BIOS 里，找到 Intel 虚拟化技术这一项，点击开启。不同的主板，可能名字不太一样。

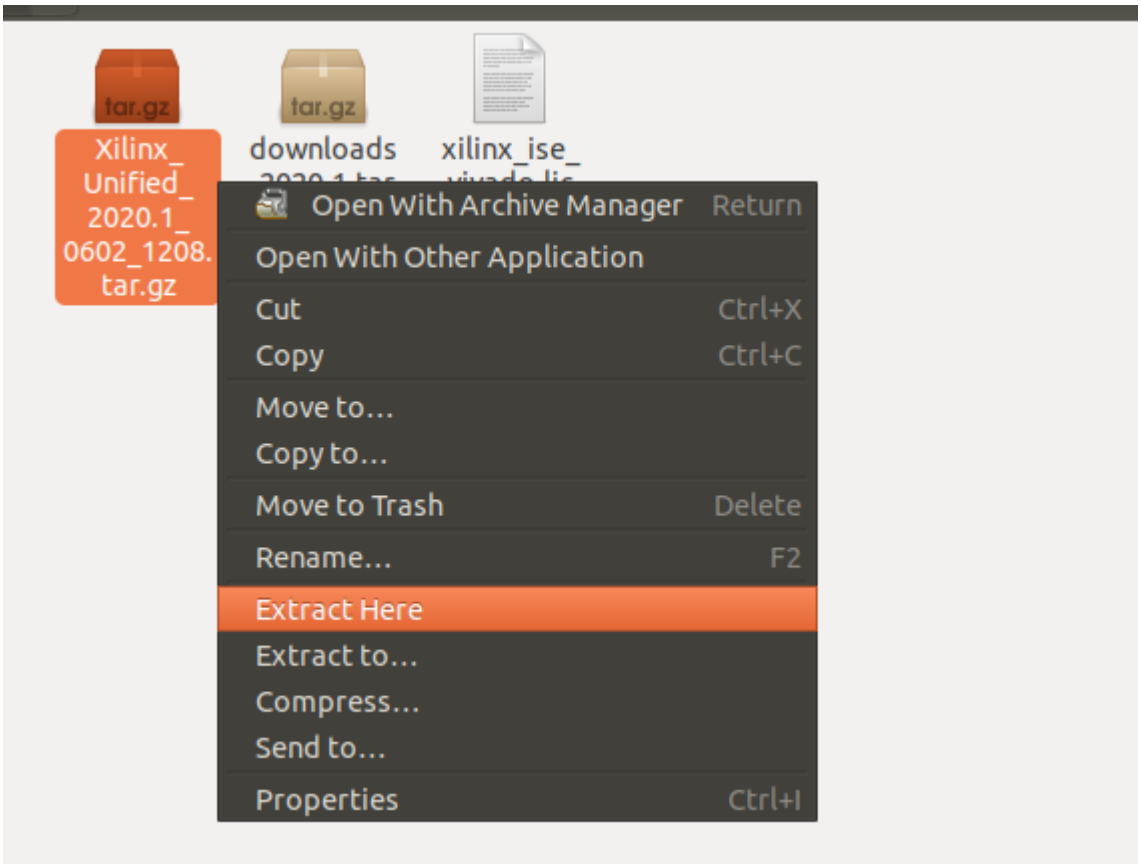

Intel 温度监控功能
开启
开启处理器核心
All
限制 CPUID 最大值
关闭
执行禁止位
开启
Intel 虚拟化技术
开启
硬件预取
开启
相邻高速缓存线预取
开启
启动性能模式
非 Turbo ...

第三章 Ubuntu 安装 Linux 版 Vitis 软件

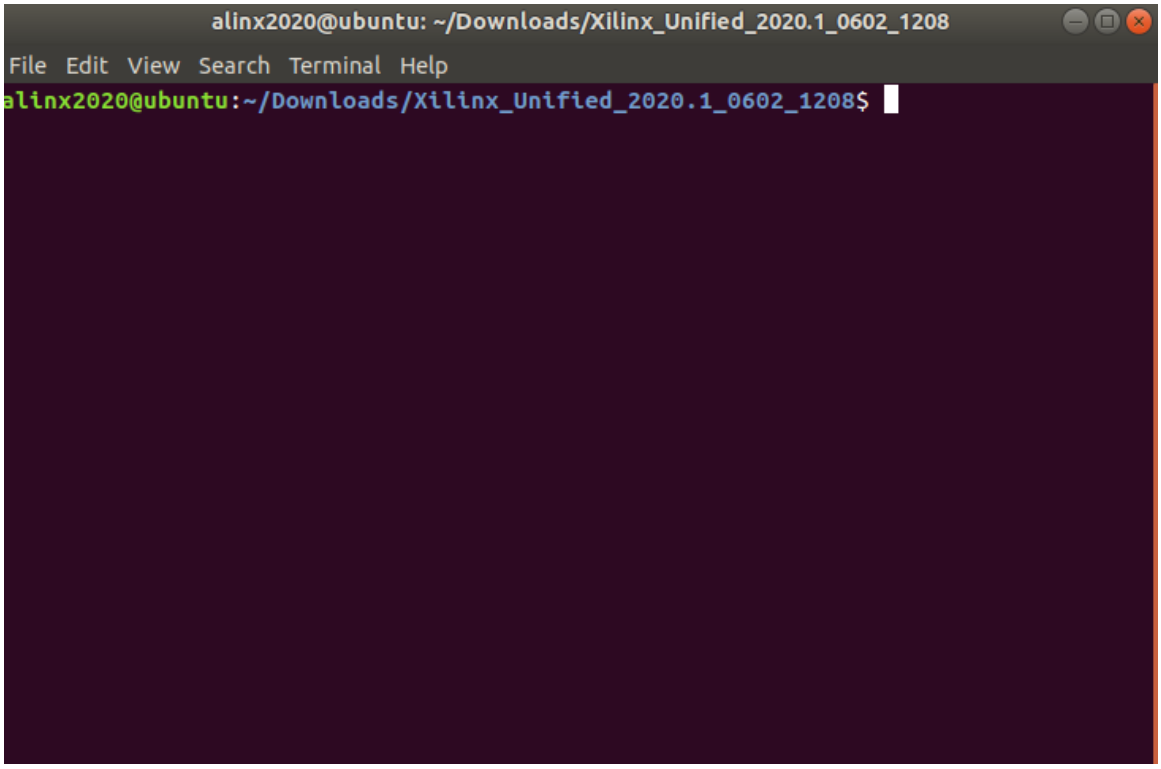
虽然 Windows 下的 Vivado 软件可以解决大部分问题，可是偶尔我们还要使用 Linux 版本的 Vivado，特别是 Vitis，我们可以交叉编译很多应用程序。

3.1 安装 Linux 版 Vitis

1) 复制安装文件到虚拟机 Ubuntu，解压文件，复制大文件到虚拟机容易失败，最好先复制到 U 盘或者移动硬盘，再在虚拟机里打开 U 盘或移动硬盘，复制出需要的文件。

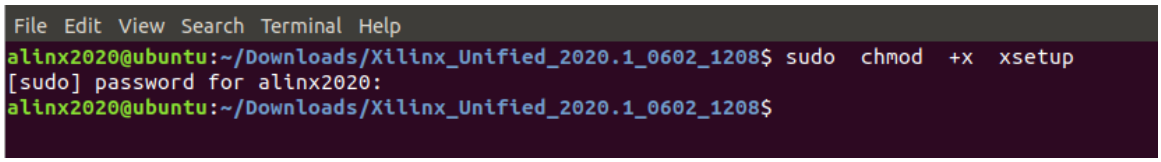


2) 使用终端进入解压后的，（可以先用鼠标点开文件夹，然后右键打开终端）



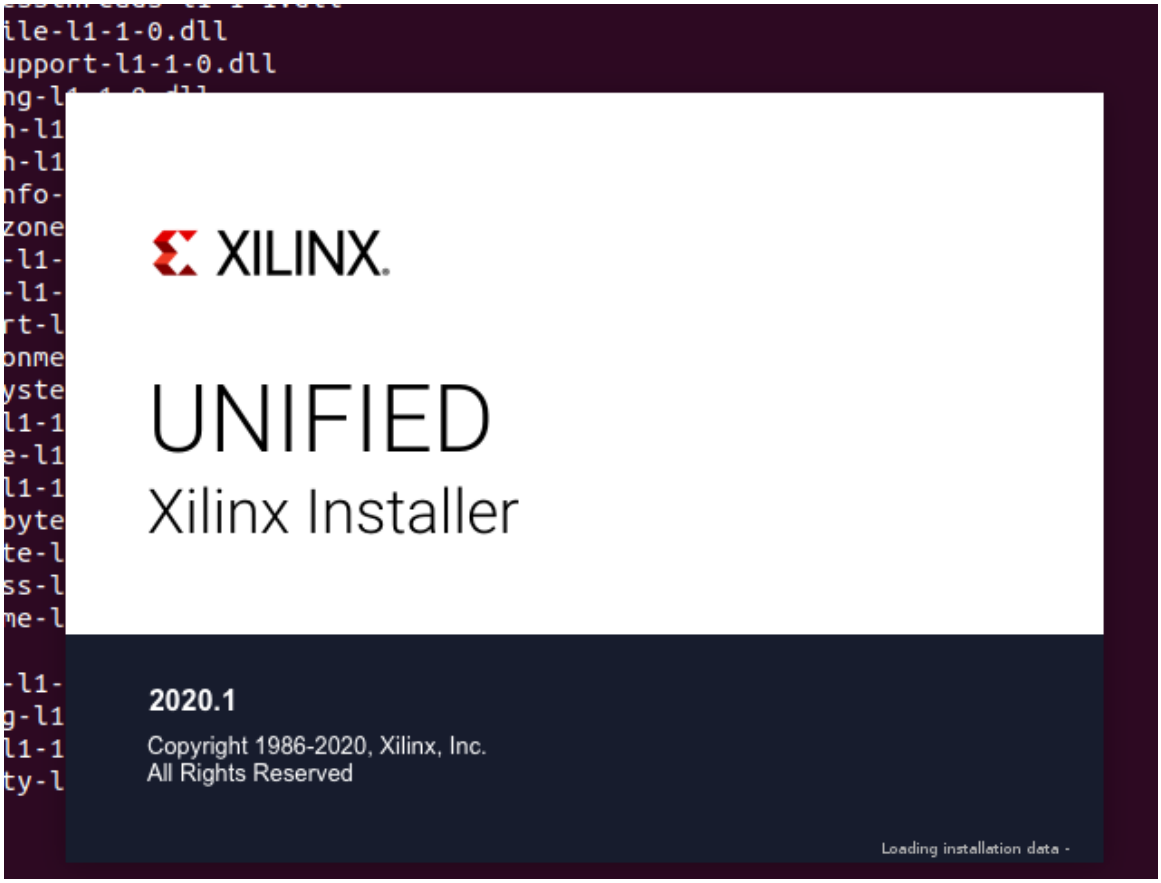
3) 运行命令

```
sudo  chmod  +x  xsetup
```



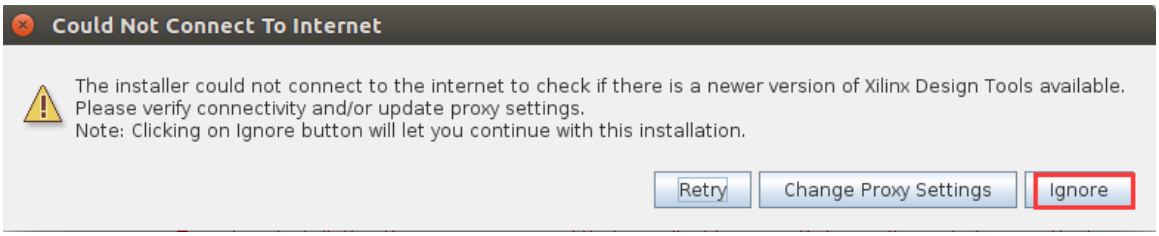
4) 运行命令，开始安装，需要注意，这里是 sudo 安装

```
sudo  ./xsetup
```

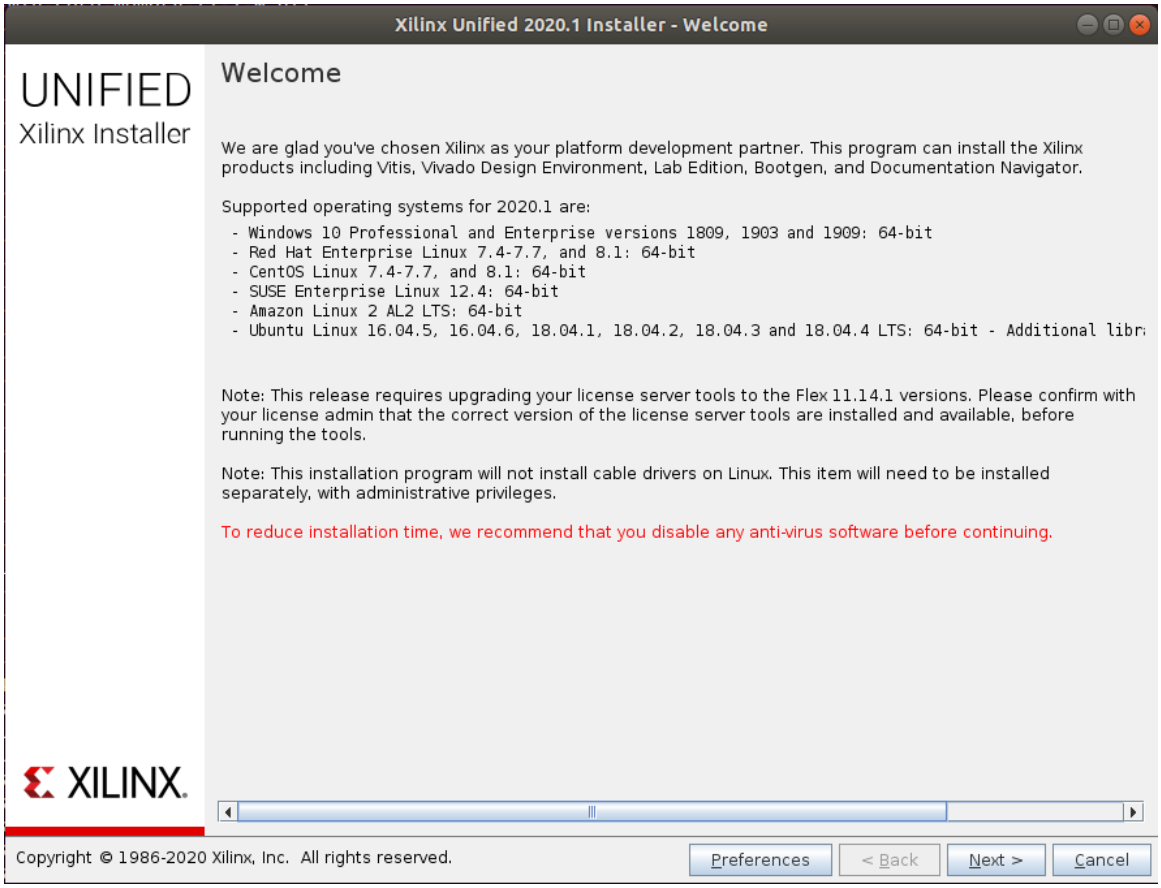


5) 如果弹出这些窗口，都点击“Ignore”

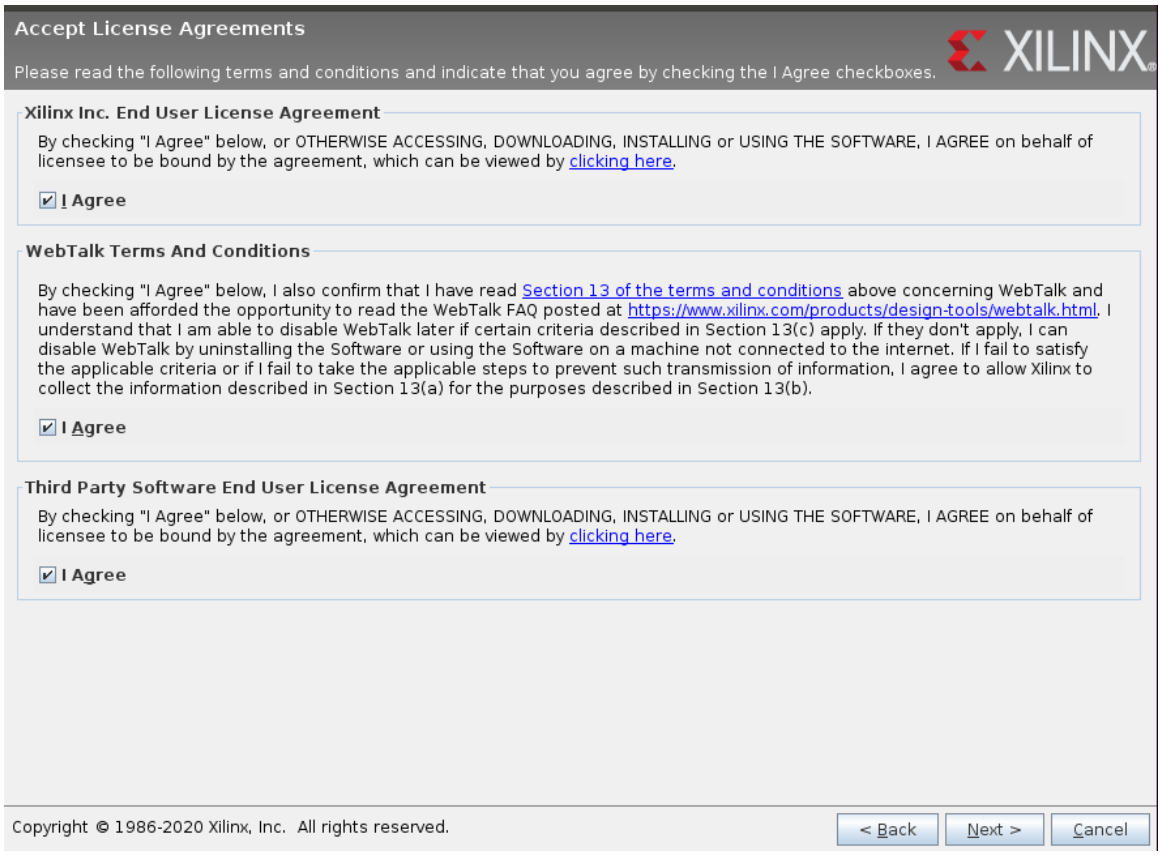


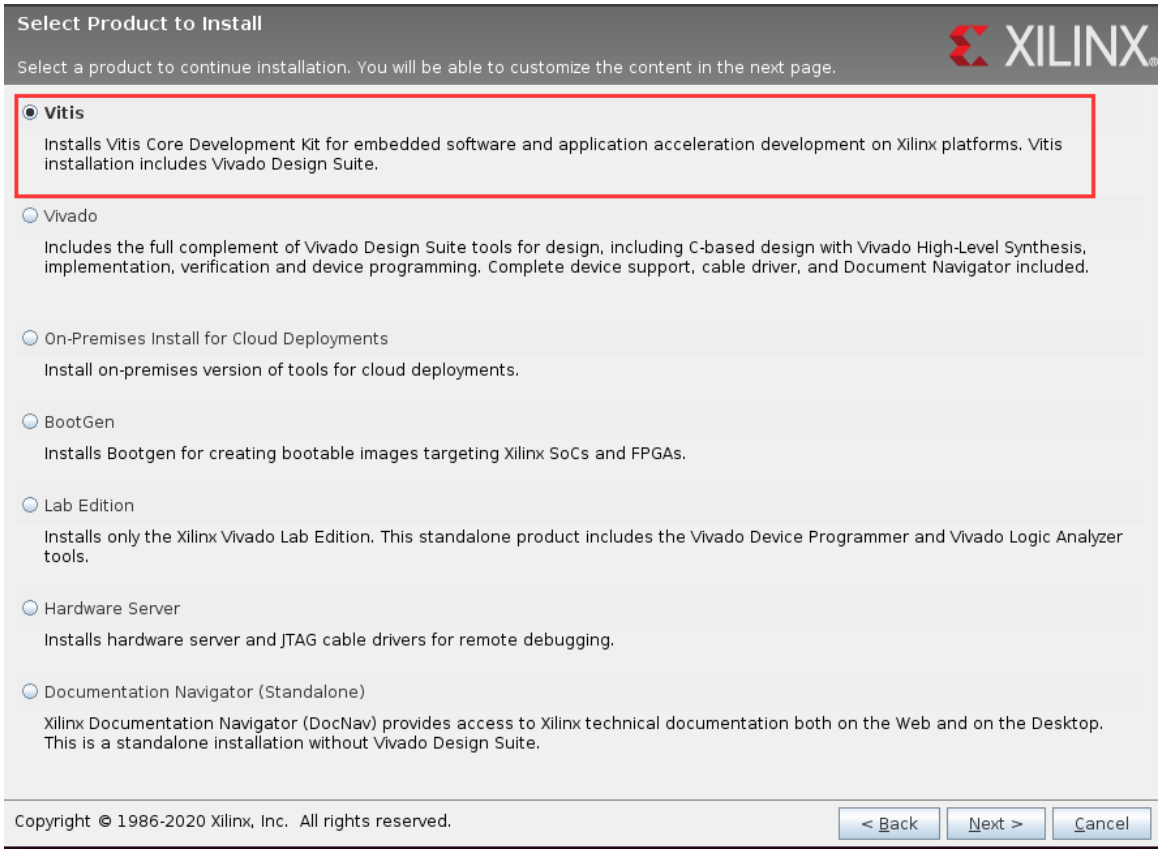


6) 安装过程要求我们关闭杀毒软件

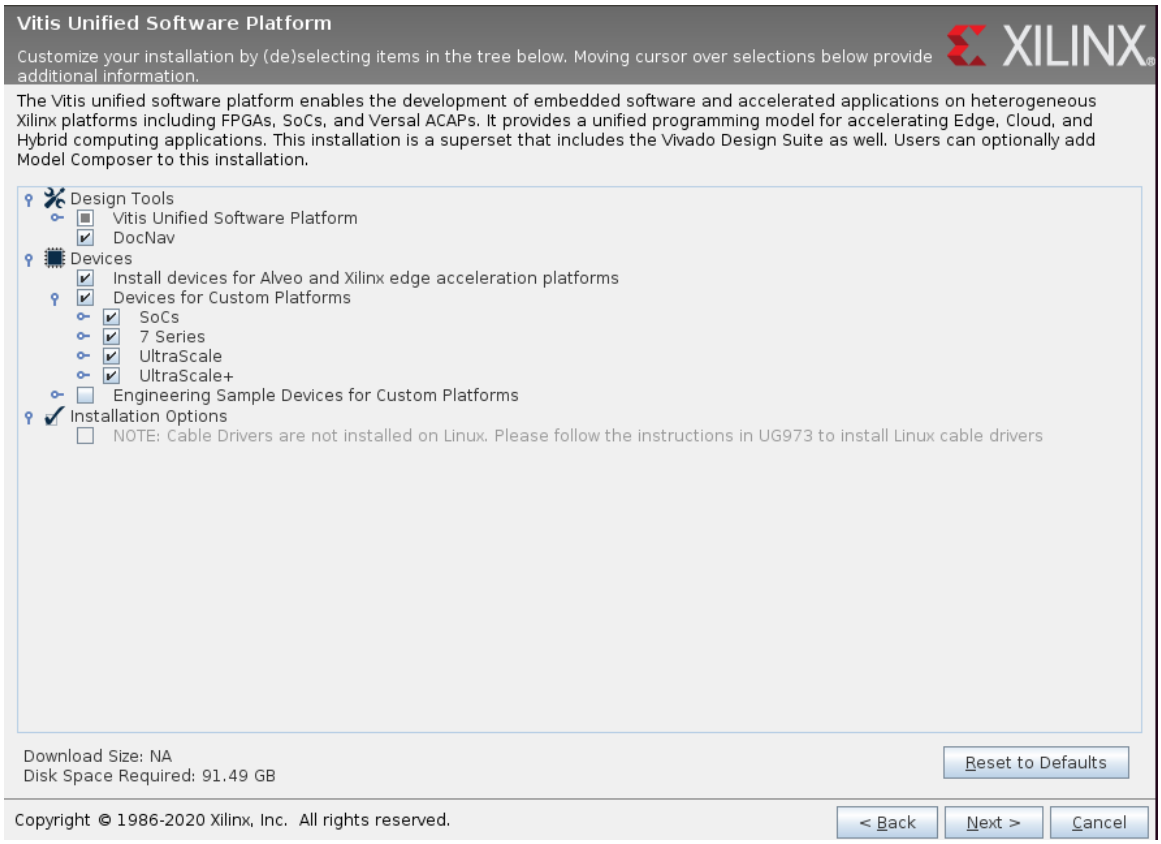

Xilinx Unified 2020.1 Installer - Welcome
UNIFIED
Xilinx Installer
Welcome
We are glad you've chosen Xilinx as your platform development partner. This program can install the Xilinx products including Vitis, Vivado Design Environment, Lab Edition, Bootgen, and Documentation Navigator.
Supported operating systems for 2020.1 are:
- Windows 10 Professional and Enterprise versions 1809, 1903 and 1909: 64-bit
- Red Hat Enterprise Linux 7.4-7.7, and 8.1: 64-bit
- CentOS Linux 7.4-7.7, and 8.1: 64-bit
- SUSE Enterprise Linux 12.4: 64-bit
- Amazon Linux 2 AL2 LTS: 64-bit
- Ubuntu Linux 16.04.5, 16.04.6, 18.04.1, 18.04.2, 18.04.3 and 18.04.4 LTS: 64-bit - Additional libr
Note: This release requires upgrading your license server tools to the Flex 11.14.1 versions. Please confirm with your license admin that the correct version of the license server tools are installed and available, before running the tools.
Note: This installation program will not install cable drivers on Linux. This item will need to be installed separately, with administrative privileges.
To reduce installation time, we recommend that you disable any anti-virus software before continuing.
XILINX.
Copyright © 1986-2020 Xilinx, Inc. All rights reserved.
Preferences
< Back
Next >
Cancel

7) 同意所有条款

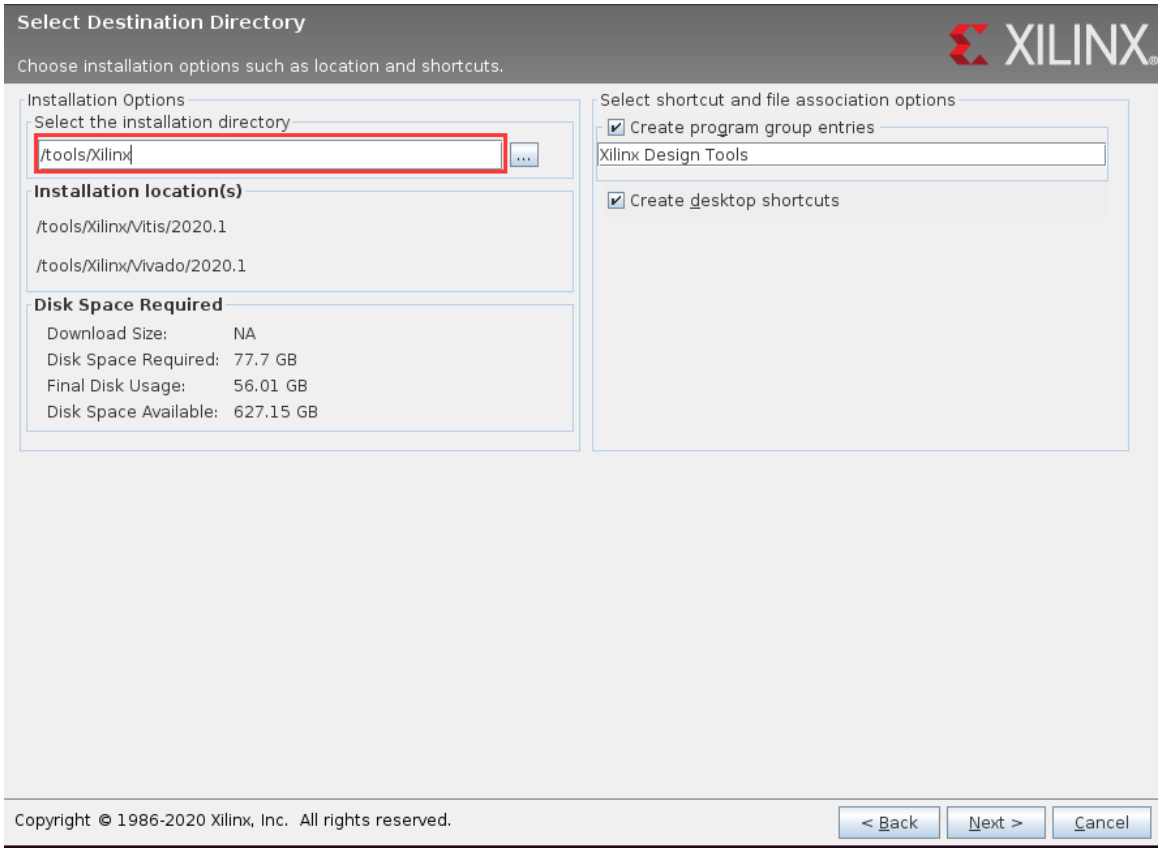

Accept License Agreements
Please read the following terms and conditions and indicate that you agree by checking the I Agree checkboxes.
XILINX.
Xilinx Inc. End User License Agreement
By checking "I Agree" below, or OTHERWISE ACCESSING, DOWNLOADING, INSTALLING or USING THE SOFTWARE, I AGREE on behalf of licensee to be bound by the agreement, which can be viewed by clicking here.
I Agree
WebTalk Terms And Conditions
By checking "I Agree" below, I also confirm that I have read Section 13 of the terms and conditions above concerning WebTalk and have been afforded the opportunity to read the WebTalk FAQ posted at https://www.xilinx.com/products/design-tools/webtalk.html. I understand that I am able to disable WebTalk later if certain criteria described in Section 13(c) apply. If they don't apply, I can disable WebTalk by uninstalling the Software or using the Software on a machine not connected to the internet. If I fail to satisfy the applicable criteria or if I fail to take the applicable steps to prevent such transmission of information, I agree to allow Xilinx to collect the information described in Section 13(a) for the purposes described in Section 13(b).
I Agree
Third Party Software End User License Agreement
By checking "I Agree" below, or OTHERWISE ACCESSING, DOWNLOADING, INSTALLING or USING THE SOFTWARE, I AGREE on behalf of licensee to be bound by the agreement, which can be viewed by clicking here.
I Agree
Copyright © 1986-2020 Xilinx, Inc. All rights reserved.
< Back
Next >
Cancel



8) 保持默认配置，选择 Next



9) 安装路径使用默认路径，点击“Next”就开始安装，如果提示创建文件夹，点击“yes”，安装大概需要 1-4 个小时。



3.2 权限设置

运行命令添加运行权限

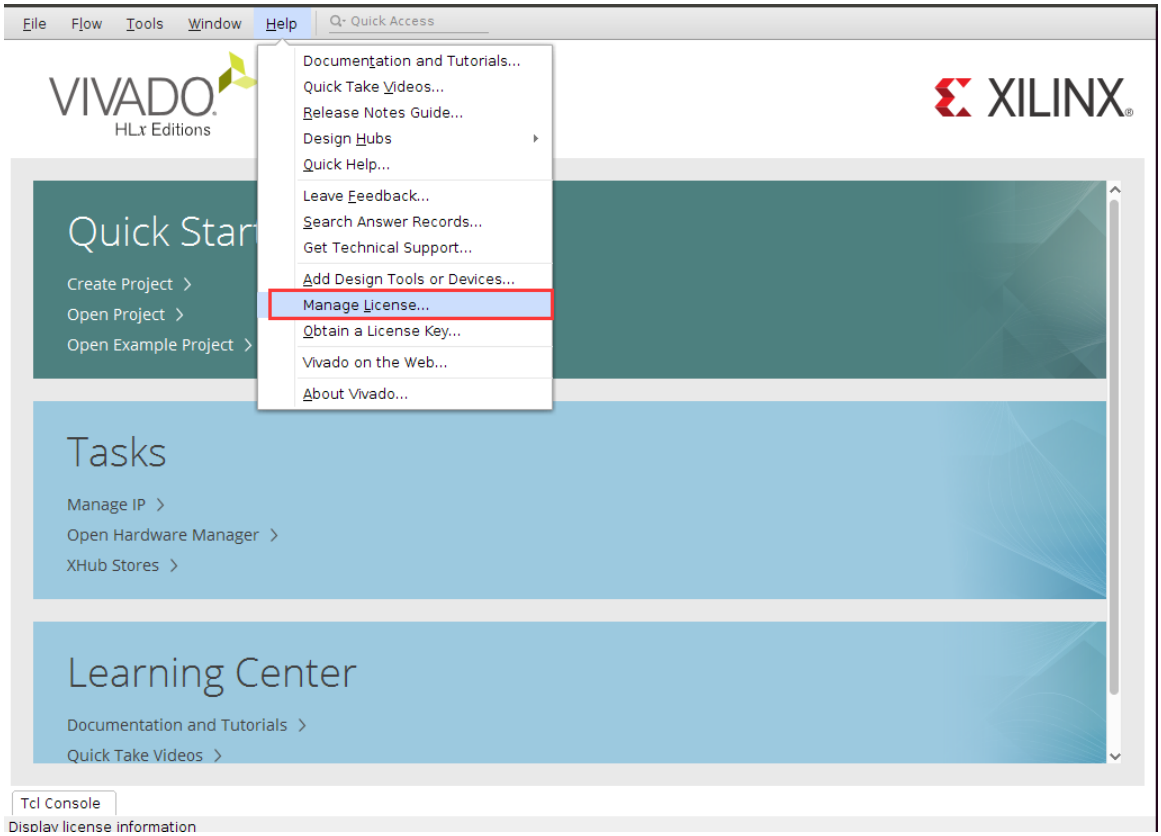
```
sudo chmod 777 -R /tools/Xilinx/
```

3.3 添加 License

10) 运行 Vivado 软件

```
source /tools/Xilinx/Vivado/2020.1/settings64.sh
vivado&
```

11) 软件启动以后在“Help → Manage license…”添加 lice 文件



12) 先点击“Load License”再点击 Copy License 安装“lic”文件，lic 文件和 Windows 版本通用的，各种版本也是通用的



3.4 安装下载器驱动

运行下列命令安装下载器驱动

```
cd    /tools/Xilinx/Vivado/2020.1/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers
sudo ./install_drivers
```

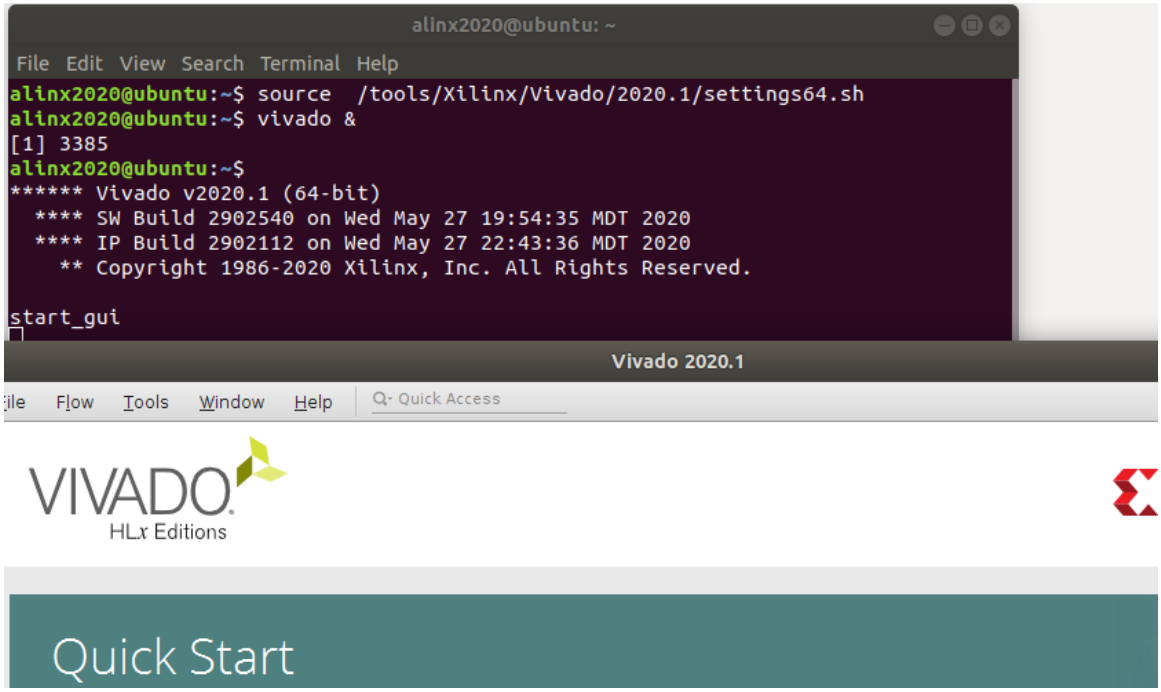
```
alinx2020@ubuntu:~$ cd  /tools/Xilinx/Vivado/2019.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/instal
ll_drivers/
alinx2020@ubuntu:/tools/Xilinx/Vivado/2019.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_driv
ers$ sudo ./install_drivers
INFO: Installing cable drivers.
INFO: Script name = ./install_drivers
INFO: HostName = ubuntu
INFO: Current working dir = /tools/Xilinx/Vivado/2019.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/i
nstall_drivers
INFO: Kernel version = 4.15.0-88-generic.
INFO: Arch = x86_64.
USB udev file exists and will not be updated.
--File /etc/udev/rules.d/52-xilinx-ftdi-usb.rules exists.
--File /etc/udev/rules.d/52-xilinx-ftdi-usb.rules version = 0001
--File 52-xilinx-ftdi-usb.rules exists.
--File 52-xilinx-ftdi-usb.rules version = 0001
--File 52-xilinx-ftdi-usb.rules is already updated.
--File /etc/udev/rules.d/52-xilinx-pcusb.rules exists.
--File /etc/udev/rules.d/52-xilinx-pcusb.rules version = 0002
--File 52-xilinx-pcusb.rules exists.
--File 52-xilinx-pcusb.rules version = 0002
--File 52-xilinx-pcusb.rules is already updated.

INFO: Digilent Return code = 0
INFO: Xilinx Return code = 0
INFO: Xilinx FTDI Return code = 0
INFO: Return code = 0
INFO: Driver installation successful.
CRITICAL WARNING: Cable(s) on the system must be unplugged then plugged back in order for the driver sc
ripts to update the cables.
```

3.5 测试 Vivado

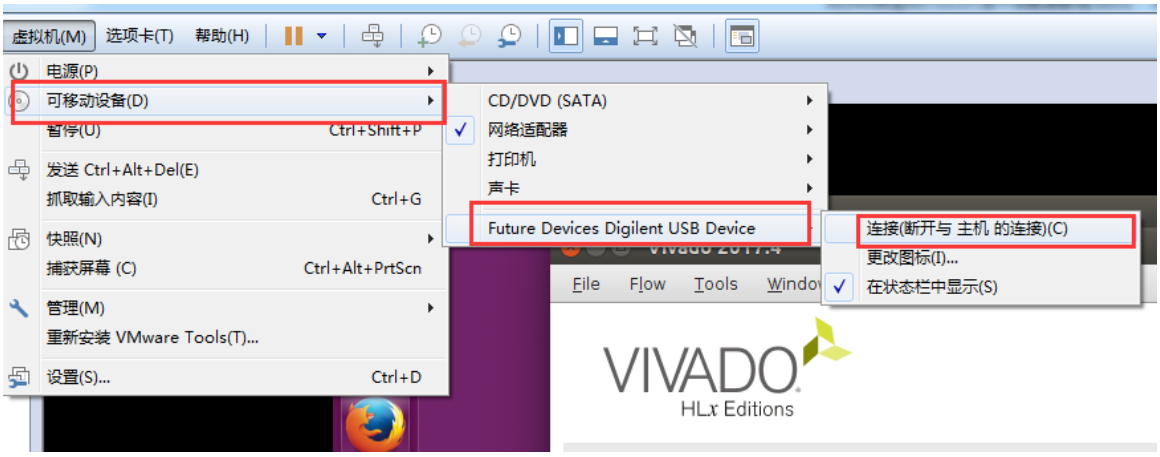
1) 运行下列命令，启动 Vivado

```
source  /tools/Xilinx/Vivado/2020.1/settings64.sh
vivado &
```

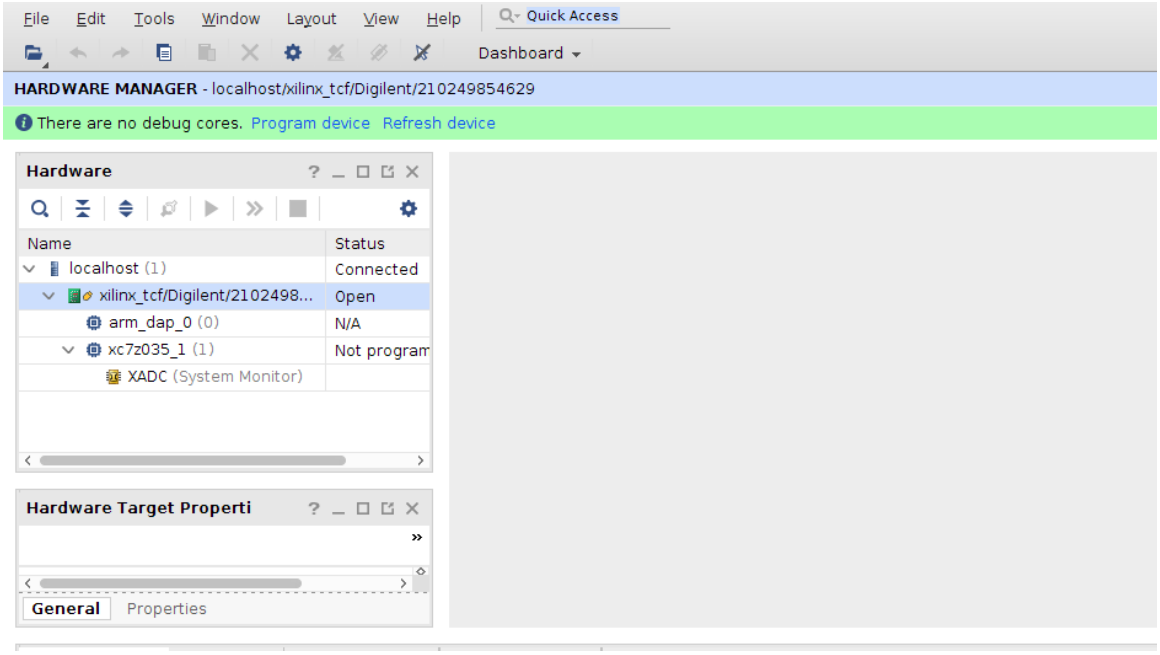




2) 连接下载器到虚拟机（部分 win10 版本会导致虚拟机死机，需要使用最新虚拟机软件，软件版本大于 15.5.1）



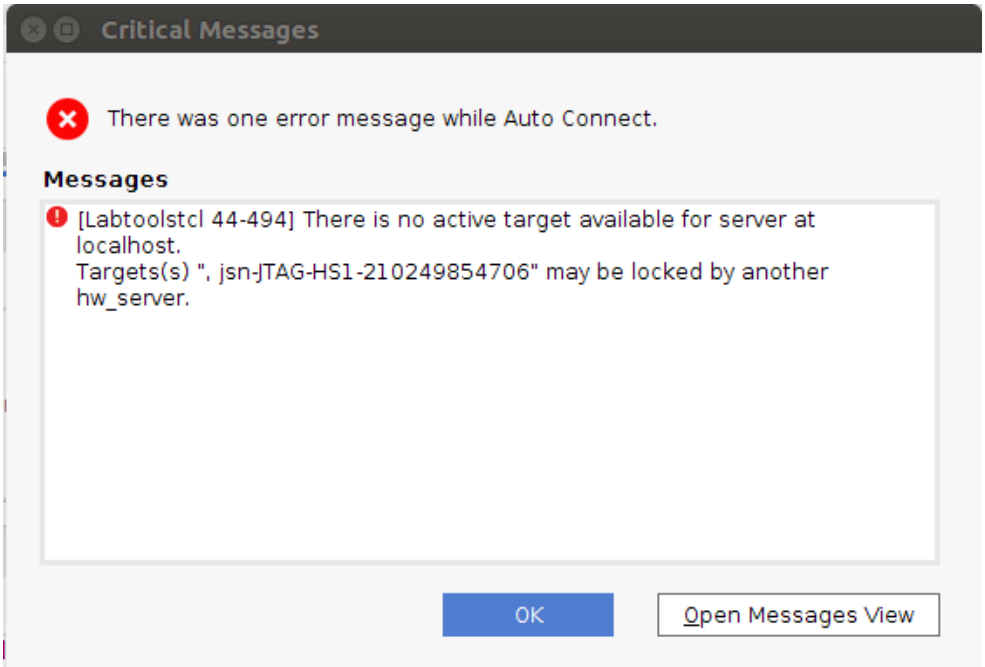
3) 连接开发板和下载器，使用“Open Hardware Manager”测试，正常情况下可以发现芯片，说明 Vivado 和下载器驱动安装成功



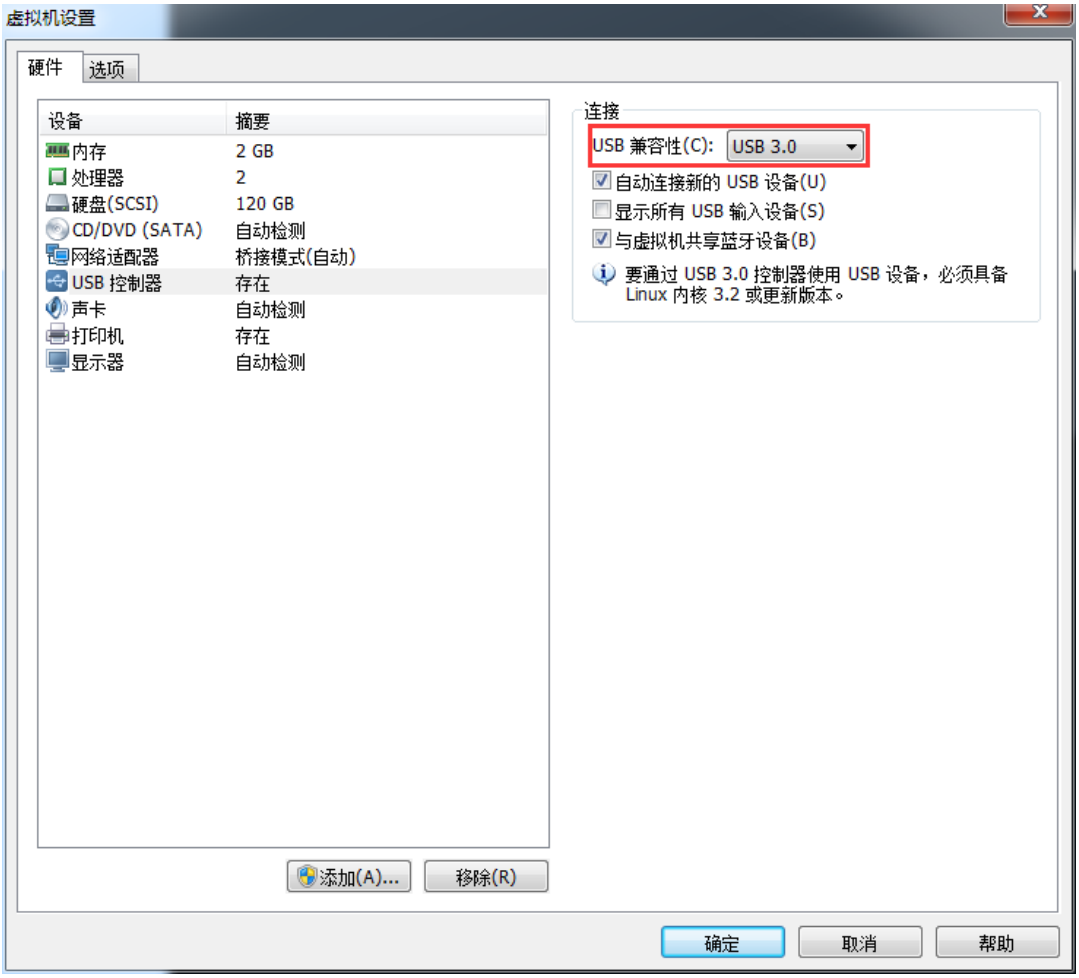
3.6 常见问题

3.6.1 Linux 下载器下载时提示被占用

1) 测试硬件时，能发现下载器，但是有个错误



2) 有些主板需要设置 USB 的兼容性，关闭虚拟机的 Ubuntu，设置 USB 兼容性到“USB 3.0”，再次尝试，如果还不能使用下载器，只能使用 Windows 版本下载了。



3.6.2 适合 ZYNQ 的交叉编译器

在安装 Vitis 软件里就包含了交叉编译器 arm-linux-gnueabihf-gcc。

```
source    /tools/Xilinx/Vivado/2020.1/settings64.sh
arm-linux-gnueabihf-gcc    -v
```

```
alinx2020@ubuntu:~$ arm-linux-gnueabihf-gcc  -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=/tools/Xilinx/Vitis/2020.1/gnu/aarch32/lin/gcc-arm-linux-gnueabi/bin/../x86_64
-petalinux-linux/usr/bin/arm-xilinx-linux-gnueabi/arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc.real
COLLECT_LTO_WRAPPER=/tools/Xilinx/Vitis/2020.1/gnu/aarch32/lin/gcc-arm-linux-gnueabi/x86_6
4-petalinux-linux/usr/bin/arm-xilinx-linux-gnueabi/../../libexec/arm-xilinx-linux-gnueabi/
gcc/arm-xilinx-linux-gnueabi/9.2.0/lto-wrapper
Target: arm-xilinx-linux-gnueabi
Configured with: ../../../../../../work-shared/gcc-9.2.0-r0/gcc-9.2.0/configure --build=x8
6_64-linux --host=x86_64-petalinux-linux --target=arm-xilinx-linux-gnueabi --prefix=/opt/p
etalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/usr --exec_prefix=/opt/petalinux/2020.1/sy
sroots/x86_64-petalinux-linux/usr --bindir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux
-linux/usr/bin/arm-xilinx-linux-gnueabi --sbindir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-pe
talinux-linux/usr/bin/arm-xilinx-linux-gnueabi --libexecdir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots
/x86_64-petalinux-linux/usr/libexec/arm-xilinx-linux-gnueabi --datadir=/opt/petalinux/2020
.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/usr/share --sysconfdir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x
86_64-petalinux-linux/etc --sharedstatedir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux
-linux/com --localstatedir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/var --lib
dir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/usr/lib/arm-xilinx-linux-gnueabi
 --includedir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/usr/include --oldinclu
dedir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/usr/include --infodir=/opt/pet
```

3.6.3 适合 zynqMP 的交叉编译器

```
source    /tools/Xilinx/Vivado/2020.1/settings64.sh
aarch64-linux-gnu-gcc -v
```

```
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
th-build-sysroot=/scratch/mhatle/git/internal/rel-v2020.1/build/linux-tc/tmp/work/x86_64-n
ativesdk-petalinux-linux/gcc-cross-canadian-arm/9.2.0-r0/recipe-sysroot --enable-poison-sy
stem-directories --disable-static --enable-nls --with-glibc-version=2.28 --enable-initfini
-array
Thread model: posix
gcc version 9.2.0 (GCC)
alinx2020@ubuntu:~$ aarch64-linux-gnu-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=/tools/Xilinx/Vitis/2020.1/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/bin/../x86_64-petalin
ux-linux/usr/bin/aarch64-xilinx-linux/aarch64-xilinx-linux-gcc.real
COLLECT_LTO_WRAPPER=/tools/Xilinx/Vitis/2020.1/gnu/aarch64/lin/aarch64-linux/x86_64-petali
nux-linux/usr/bin/aarch64-xilinx-linux/../../libexec/aarch64-xilinx-linux/gcc/aarch64-xili
nx-linux/9.2.0/lto-wrapper
Target: aarch64-xilinx-linux
Configured with: ../../../../../../work-shared/gcc-9.2.0-r0/gcc-9.2.0/configure --build=x8
6_64-linux --host=x86_64-petalinux-linux --target=aarch64-xilinx-linux --prefix=/opt/petal
inux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/usr --exec_prefix=/opt/petalinux/2020.1/sysroo
ts/x86_64-petalinux-linux/usr --bindir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-lin
ux/usr/bin/aarch64-xilinx-linux --sbindir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-
linux/usr/bin/aarch64-xilinx-linux --libexecdir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-peta
linux-linux/usr/libexec/aarch64-xilinx-linux --datadir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_
64-petalinux-linux/usr/share --sysconfdir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-
linux/etc --sharedstatedir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/com --loc
alstatedir=/opt/petalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/var --libdir=/opt/petalin
ux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/usr/lib/aarch64-xilinx-linux --includedir=/opt/p
etalinux/2020.1/sysroots/x86_64-petalinux-linux/usr/include --oldincludedir=/opt/petalinux
```

第四章 Petalinux 工具安装

4.1 Petalinux 简介

petalinux 并不是一个特殊 Linux 内核，而是一套开发环境配置的工具，降低 uboot、内核、根文件系统的配置的工作量，可以从 Vivado 的导出硬件信息自动完成相关软件的配置。

这里要特意强调一下，petalinux 对系统版本和设置有严格要求，如果使用其他版本操作系统，使用中遇到问题请自行百度解决。

4.2 安装必要的库

在 Xilinx 官方文档 UG1144（https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2020_1/ug1144-petalinux-tools-reference-guide.pdf）中有详细安装方法，如果本教程安装失败，请参考 Xilinx 的 ug1144 文档进行安装。

Setting Up Your Environment

Installation Steps

Installation Requirements

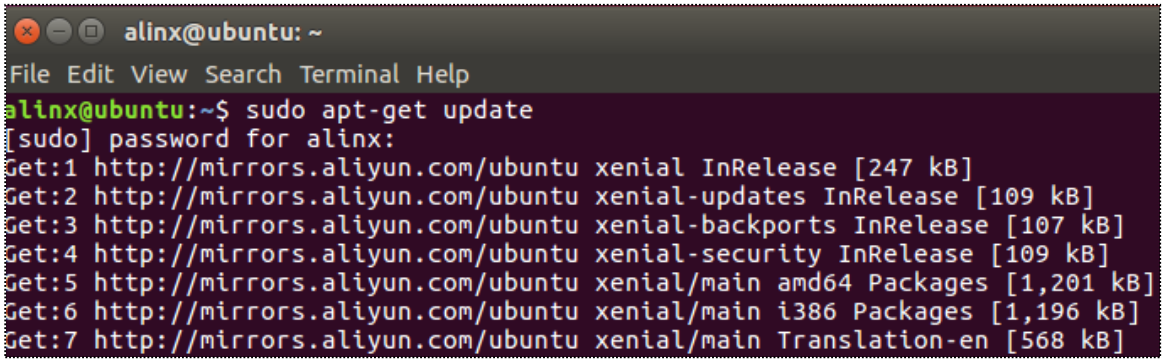
The PetaLinux tools installation requirements are:

- Minimum workstation requirements:
  - 8 GB RAM (recommended minimum for Xilinx® tools)
  - 2 GHz CPU clock or equivalent (minimum of eight cores)
  - 100 GB free HDD space
  - Supported OS:
    - Red Hat Enterprise Workstation/Server 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (64-bit)
    - CentOS Workstation/Server 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (64-bit)
    - Ubuntu Linux Workstation/Server 16.04.5, 16.04.6, 18.04.1, 18.04.2, 18.04.3, 18.04.4 (64-bit)
- You need to have root access to install the required packages mentioned in the following table. The PetaLinux tools need to be installed as a non-root user.
- PetaLinux requires a number of standard development tools and libraries to be installed on your Linux host workstation. Install the libraries and tools listed in the following table on the host Linux.
- PetaLinux tools require that your host system `/bin/sh` is 'bash'. If you are using Ubuntu distribution and your `/bin/sh` is 'dash', consult your system administrator to change your default system shell `/bin/sh` with the `sudo dpkg-reconfigure dash` command.

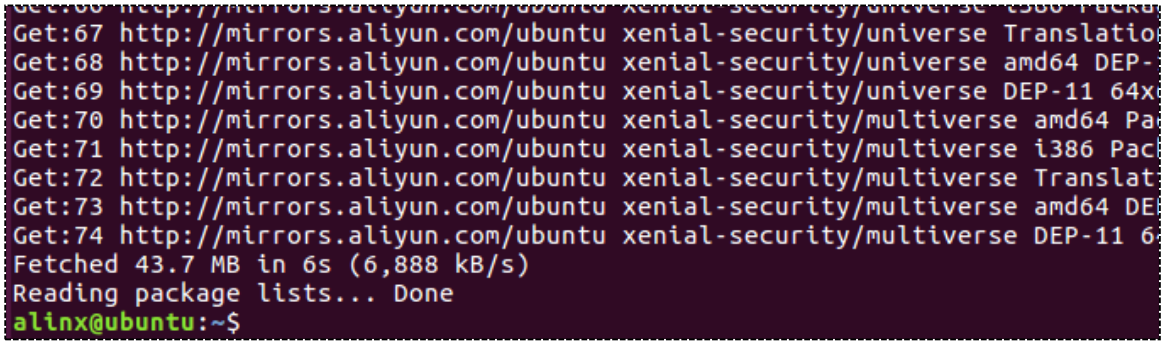
1. 更新软件列表

```
sudo apt-get update
```

正在更新中，如下图



更新成功后，如下图



2. 我们运行下面 SHELL（host_env_setup.sh，这个文件首先必须要有，而且要到文件所在目录运行，建议熟悉 Linux 教程基本操作，了解如何运行 Linux 命令等基础知识）安装库

```
#!/bin/bash
set -x
script_dir=$(cd $(dirname ${BASH_SOURCE[0]}) && pwd)

# This script sets up a Ubuntu host to be able to create the image by
# installing all of the necessary files. It assumes a host with
# passwordless sudo

# Install a bunch of packages we need

read -d '' PACKAGES <<EOT
iproute2
gcc
g++
net-tools
libncurses5-dev
zlib1g:i386
```

```
libssl-dev
flex
bison
libselinux1
xterm
autoconf
libtool
texinfo
zlib1g-dev
gcc-multilib
build-essential
screen
pax
gawk
python3
python3-pexpect
python3-pip
python3-git
python3-jinja2
xz-utils
debianutils
iputils-ping
libegl1-mesa
libsdl1.2-dev
pylint3
cpio
EOT
set -e

sudo apt-get update

if [[ $(lsb_release -rs) == "16.04" ]]; then
        echo "Install packages on Ubuntu 16.04..."
        sudo apt purge -y libgnutls-dev
elif [[ $(lsb_release -rs) == "18.04" ]]; then
        echo "Install packages on Ubuntu 18.04..."
else
        echo "Error: current OS not supported."
        exit 1
fi

sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y $PACKAGES

echo "Now install Vivado, SDK, and Petalinux."
echo "Re-login to    ensure the enviroment is properly set up."
```

```
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
alinx2020@ubuntu:~$ chmod +x host_env_setup.sh
alinx2020@ubuntu:~$ ./host_env_setup.sh
```

4.3 安装 Petalinux

1. 拷贝文件 petalinux-v2020.1-final-installer.run 至 ubuntu 系统下 (笔者是复制到 Downloads 的目录下)

2. 进入文件所在目录

```
cd  ~/Downloads
```

3. 运行一下命令做安装准备，<your_user_name>为你的用户名

```
sudo  -s
mkdir  -p  /opt/pkg/petalinux
chgrp  <your_user_name>  /opt/pkg/petalinux
chown  <your_user_name>  /opt/pkg/petalinux
exit
```

```
alinx@alinx-fpga: ~/Downloads
alinx@alinx-fpga:~/Downloads$ sudo -s
sudo: unable to resolve host alinx-fpga
[sudo] password for alinx:
root@alinx-fpga:~/Downloads# mkdir -p /opt/pkg/petalinux
root@alinx-fpga:~/Downloads# chown alinx /opt/pkg/
root@alinx-fpga:~/Downloads# chgrp alinx /opt/pkg/
root@alinx-fpga:~/Downloads# chown alinx /opt/pkg/petalinux/
root@alinx-fpga:~/Downloads# chgrp alinx /opt/pkg/petalinux/
root@alinx-fpga:~/Downloads# exit
exit
alinx@alinx-fpga:~/Downloads$
```

4. 给文件 petalinux-v2020.1-final-installer.run 添加可运行权限，当然 petalinux-v2020.1-final-installer.run 这个文件要先复制到系统下

```
chmod  +x  petalinux-v2020.1-final-installer.run
```

5. 开始安装

```
./petalinux-v2020.1-final-installer.run  -d  /opt/pkg/petalinux/
```

6. 按回车查看协议内容

```
alinx2020@ubuntu:~/Downloads$ ./petalinux-v2020.1-final-installer.run -d /opt/pkg/petalinux
INFO: Checking installation environment requirements...
INFO: Checking free disk space
INFO: Checking installed tools
INFO: Checking installed development libraries
INFO: Checking network and other services
WARNING: No tftp server found - please refer to "UG1144  PetaLinux Tools Documentation Reference Guide"
 for its impact and solution
INFO: Checking installer checksum...
INFO: Extracting PetaLinux installer...

LICENSE AGREEMENTS

PetaLinux SDK contains software from a number of sources.  Please review
the following licenses and indicate your acceptance of each to continue.

You do not have to accept the licenses, however if you do not then you may
not use PetaLinux SDK.

Use PgUp/PgDn to navigate the license viewer, and press 'q' to close

Press Enter to display the license agreements
```

7. 按 q 退出协议内容

```
XILINX, INC.
END USER LICENSE AGREEMENT FOR PETALINUX TOOLS

CAREFULLY READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT FOR PETALINUX TOOLS ("AGREEMENT")
.  BY CLICKING THE "ACCEPT" OR "AGREE" BUTTON, ENTERING <93>YES<94> OR <93>Y<94>
 TO ACCEPT THIS AGREEMENT, OR OTHERWISE ACCESSING, DOWNLOADING, INSTALLING OR US
ING THE SOFTWARE, YOU AGREE ON BEHALF OF LICENSEE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT.

IF LICENSEE DOES NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT,
 DO NOT CLICK THE "ACCEPT" OR "AGREE" BUTTON, ENTER <93>YES<94> OR <93>Y<94>, OR
 ACCESS, DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE SOFTWARE.

1.      Definitions


"Bitstream" means a machine-executable, binary form of a core used to program a
Xilinx Device.

"Licensee" means the individual, corporation or other legal entity who has downl
oaded and installed the Software.

"User" means a specific human being who is identified by Licensee as a person wh
o is authorized to use the applicable Software on behalf of Licensee.  In cases
/tmp/tmp.Wt4jhy0kpU/./etc/license/Petalinux_EULA.txt
```

8. 按 y 同意协议内容

```
inux/
INFO: Checking installer checksum...
INFO: Extracting PetaLinux installer...

LICENSE AGREEMENTS

PetaLinux SDK contains software from a number of sources.  Please review
the following licenses and indicate your acceptance of each to continue.

You do not have to accept the licenses, however if you do not then you may
not use PetaLinux SDK.

Use PgUp/PgDn to navigate the license viewer, and press 'q' to close

Press Enter to display the license agreements
Do you accept Xilinx End User License Agreement? [y/N] >
```

9. 在安装过程中会弹出 License，按“q”退出，然后按“y”同意。

```
WebTalk Terms and Conditions

By indicating I accept this WebTalk notice, I also confirm that I have read Sect
ion 13 of the terms and conditions above concerning WebTalk and have been afford
ed the opportunity to read the WebTalk FAQ posted at http://www.xilinx.com/webta
lk.  I understand that I am able to disable WebTalk later if certain criteria de
scribed in Section 13(c) apply.  If they don't apply, I can disable WebTalk by u
ninstalling the Software or using the Software on a machine not connected to the
 internet.  If I fail to satisfy the applicable criteria or if I fail to take th
e applicable steps to prevent such transmission of information, I agree to allow
 Xilinx to collect the information described in Section 13(a) for the purposes d
escribed in Section 13(b).

/tmp/tmp.Wt4jhy0kpU/./etc/license/WebTalk_notice.txt (END)
```

```
INFO: Checking installer checksum...
INFO: Extracting PetaLinux installer...

LICENSE AGREEMENTS

PetaLinux SDK contains software from a number of sources.  Please review
the following licenses and indicate your acceptance of each to continue.

You do not have to accept the licenses, however if you do not then you may
not use PetaLinux SDK.

Use PgUp/PgDn to navigate the license viewer, and press 'q' to close

Press Enter to display the license agreementsq
Do you accept Xilinx End User License Agreement? [y/N] > y
Do you accept Webtalk Terms and Conditions? [y/N] > y
Do you accept Third Party End User License Agreement? [y/N] > y
INFO: Checking installation environment requirements...
INFO: Checking free disk space
INFO: Checking installed tools
INFO: Checking installed development libraries
INFO: Checking network and other services
INFO: Installing PetaLinux...
```

第五章 NFS 服务软件安装

NFS（Network FileSystem，网络文件系统）是由 SUN 公司发展，并于 1984 年推出的技术，用于在不同机器，不同操作系统之间通过网络互相分享各自的文件。NFS 设计之初就是为了在不同的系统间使用，所以它的通讯协议设计与主机及操作系统无关。

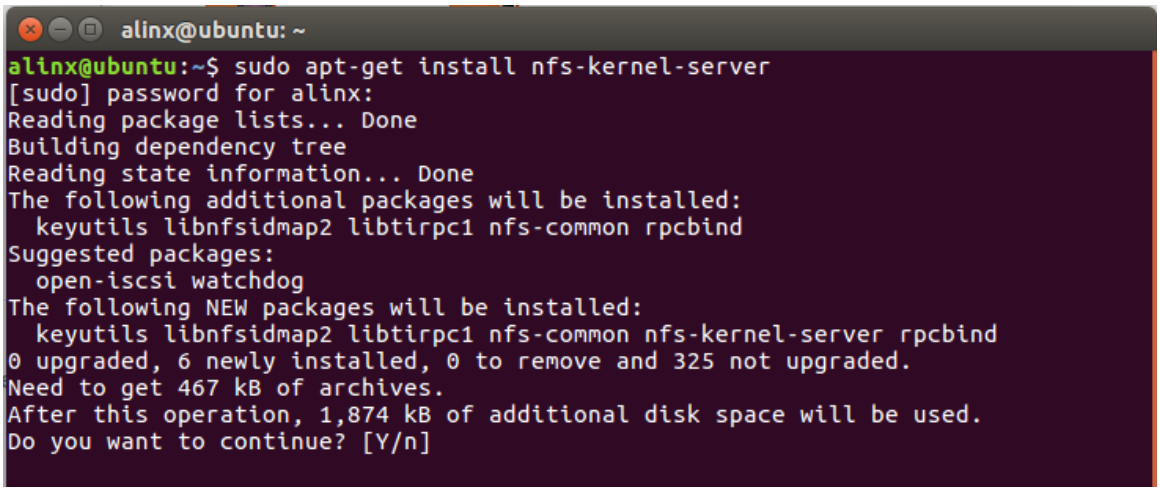
NFS 分服务器和客户机，当使用远端文件时只要用 mount 命令就可把远端 NFS 服务器上的文件系统挂载在本地文件系统之下，操作远程文件与操作本地文件没有不同。NFS 服务器所共享文件或目录记录在/etc/exports 文件中。

嵌入式 Linux 开发中，会经常使用 NFS，目标系统通常作为 NFS 客户机使用，Linux 主机作为 NFS 服务器。在目标系统上通过 NFS，将服务器的 NFS 共享目录挂载到本地，可以直接运行服务器上的文件。在调试系统驱动模块以及应用程序，NFS 都是十分必要的，并且 Linux 还支持 NFS 根文件系统，能直接从远程 NFS root 启动系统，这对嵌入式 Linux 根文件系统裁剪和集成也是十分有必要的。

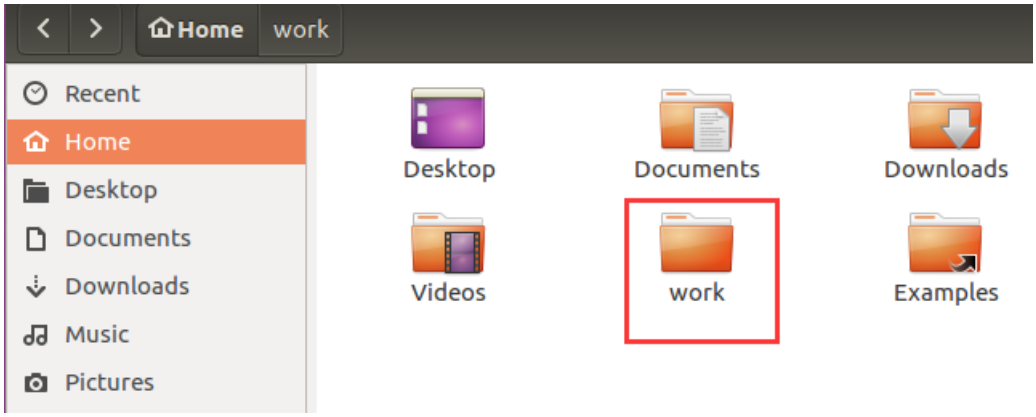
5.1 安装 NFS 服务

1. 通过下面的命令安装 NFS 服务器

```
sudo apt-get install nfs-kernel-server
```

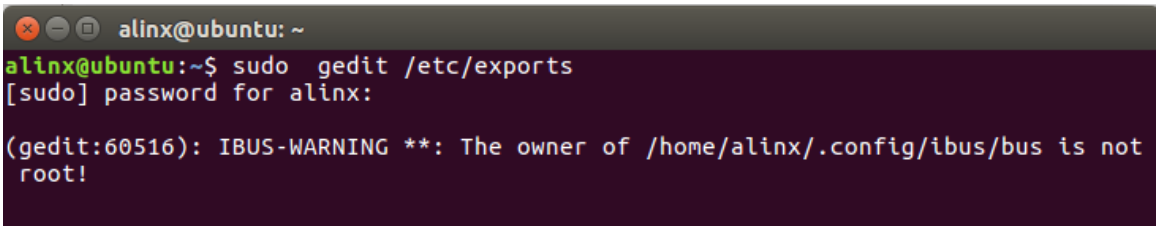


2. 新建一个 work 目录做为 NFS 的一个工作目录，以后我们可以把交叉编译的程序放在这个目录里，开发板可以很方便共享到这个目录里的文件。

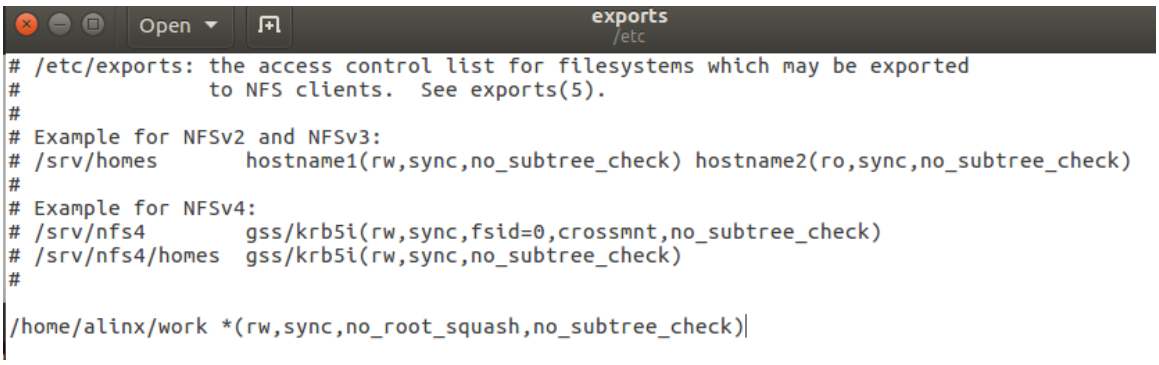


3. 使用下面命令编辑/etc/exports 文件，配置 NFS 服务路径

```
sudo  gedit  /etc/exports
```



4. 在尾部添加/home/alinx/work *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check) ，配置 /home/alinx/work 目录为 NFS 的一个工作目录。



5. 执行下面命令重启 rpcbind 服务。nfs 是一个 RPC 程序，使用它前，需要映射好端口，通过 rpcbind 设定

```
sudo  /etc/init.d/rpcbind  restart
```

6. 执行下面命令重启 nfs 服务

```
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
```

5.2 测试 NFS

1) 通过下面命令挂载 NFS，在本机将 NFS 工作路径挂载在/mnt 目录，127.0.0.1 就是本机 IP

```
sudo mount -t nfs 127.0.0.1:/home/alinx2020/work/ /mnt
```

2) 进入/mnt,新建一个 test 目录测试一下，可以在/home/alinx/work 目录同步看到 test 文件夹

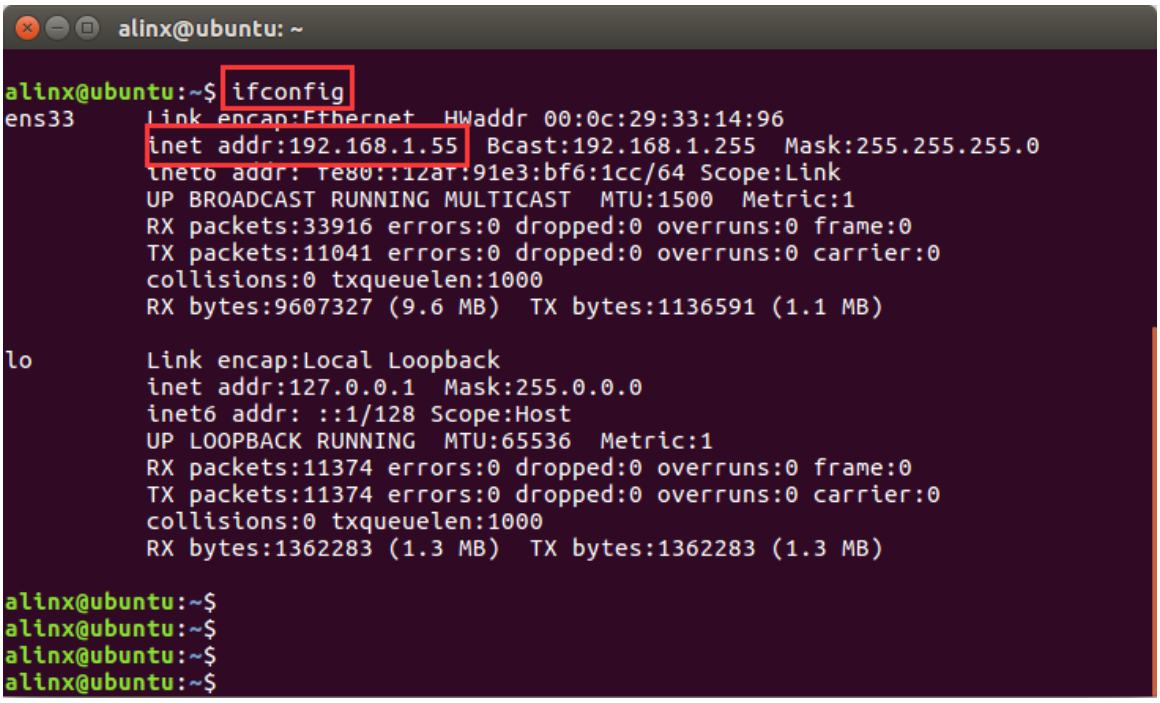
```
cd   /mnt
mkdir test
```

5.3 常见问题

5.3.1 NFS 无法挂载

首先确认虚拟机和开发板是不是一个网段?

使用 ifconfig 命令查看虚拟机 IP 地址，下图的例子中是 192.168.1.55，属于 192.168.1.x 网段，由于开发环境中有 DHCP 服务器存在，所以虚拟机的 IP 地址是自动分配的。



在串口终端中使用 ifconfig 命令查看开发板 IP 地址，下图的例子中是 192.168.1.46，属于 192.168.1.x 网段，如果没有 IP，或和开发板 IP 不同网段，检测网络配置。

```
root@zynq:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0a:35:00:1e:53
          inet addr:192.168.1.46  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20a:35ff:fe00:1e53/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4597 (4.4 KiB)  TX bytes:3782 (3.6 KiB)
          Interrupt:29 Base address:0xb000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0a:35:00:03:22
          UP BROADCAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:1104 (1.0 KiB)  TX bytes:1104 (1.0 KiB)

root@zynq:~#
```

在串口终端中 ping 虚拟机，例程中 `ping 192.168.1.55`，这是因为虚拟机 IP 是 `192.168.1.55`，能够 ping 通才能正常挂载 NFS

```
root@zynq:~# ping 192.168.1.55
PING 192.168.1.55 (192.168.1.55) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.55: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.862 ms
64 bytes from 192.168.1.55: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.489 ms
64 bytes from 192.168.1.55: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.779 ms
64 bytes from 192.168.1.55: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.504 ms
64 bytes from 192.168.1.55: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.574 ms
^C
--- 192.168.1.55 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4131ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.489/0.641/0.862/0.153 ms
root@zynq:~#
```

第六章 QT Creator 开发环境

前面章节，我们使用 gedit 编辑程序，调用 gcc 编译程序。如果我们的应用程序有多个文件，还需要调用一些库文件，怎么编译呢，这个时候，就需要 Makefile 登场了。但是 Makefile 又需要学习它的语法和各种规则，然后，还需要按照程序文件的变化，去编辑与维护 Makefile 文件。想想都是头疼。

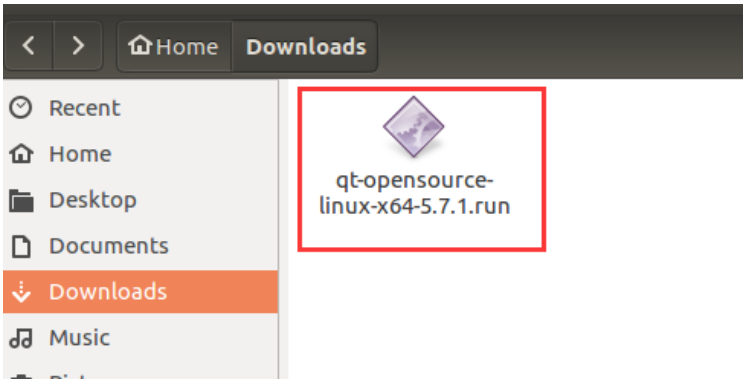
那有没有方法跳过 Makefile 文件呢，很遗憾的说，没有！但有工具帮你自动生成 Makefile 文件，是不是有柳暗花明又一村的感觉。

这里，我们要介绍的工具是 Qt Creator：一个集成开发环境（IDE），它集成的工具 qmake，可以帮我们自动生成 Makefile。且集成有文档编译器，包含有代码跳转等，可以让我们像在 windows 下编程一样方便快捷。

6.1 QT Creator 安装

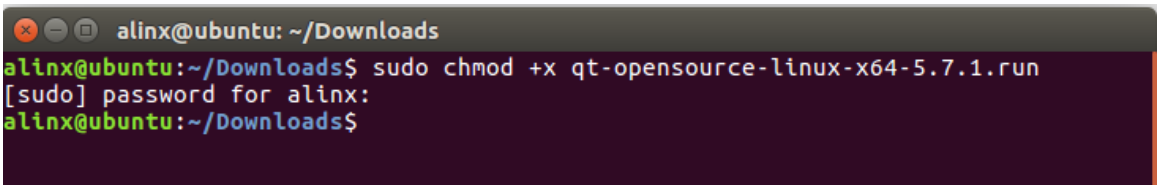
我们在 Ubuntu 中安装 QT Creator，安装文件名称为“qt-opensource-linux-x64-5.7.1.run”

1. 将安装文件复制到 Ubuntu 主机中



2. 添加运行权限

```
sudo chmod +x qt-opensource-linux-x64-5.7.1.run
```

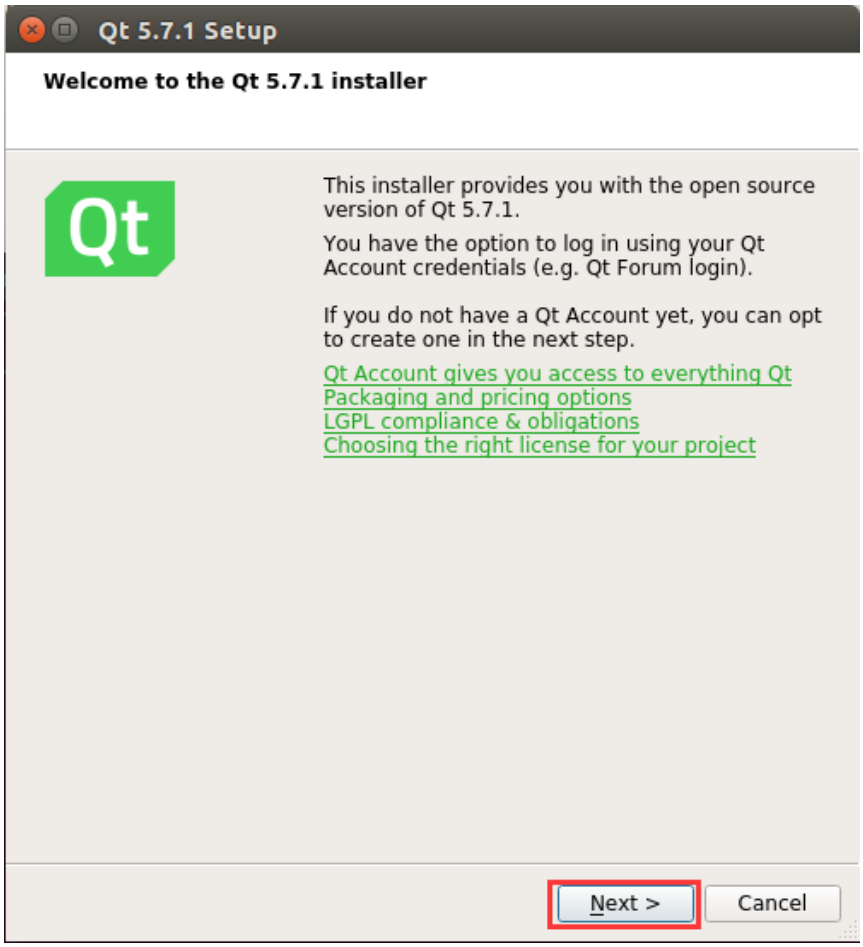


3. 运行安装软件

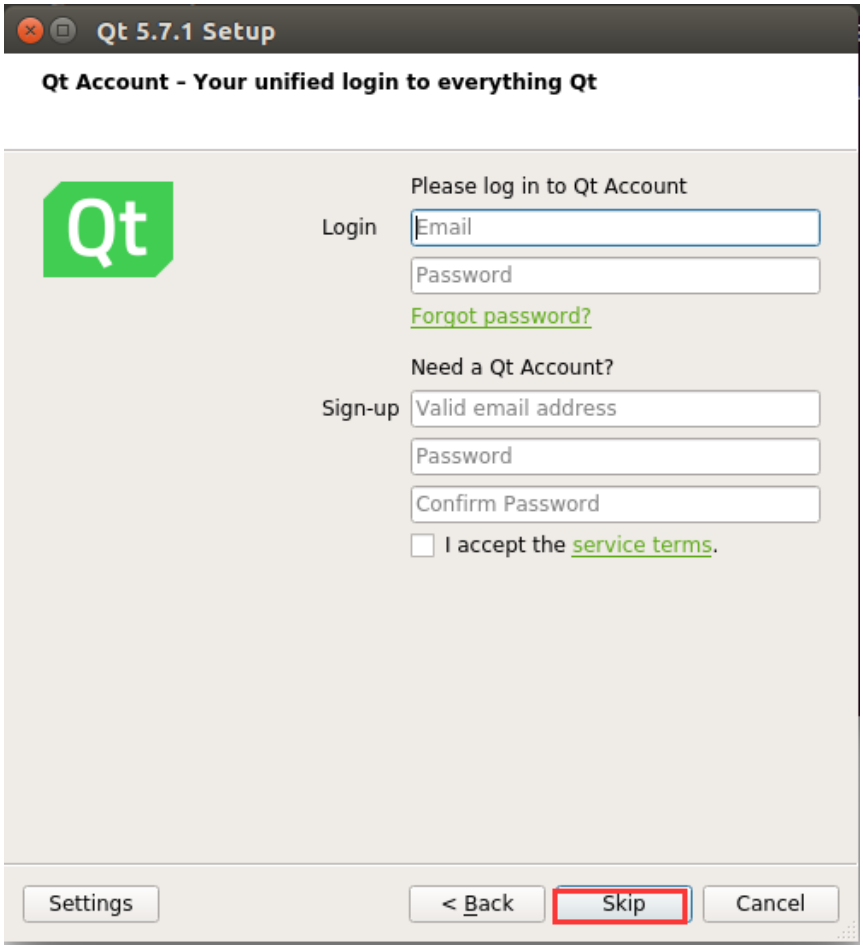
```
sudo ./qt-opensource-linux-x64-5.7.1.run
```

```
alinx@ubuntu: ~/Downloads
alinx@ubuntu:~/Downloads$ sudo chmod +x qt-opensource-linux-x64-5.7.1.run
[sudo] password for alinx:
alinx@ubuntu:~/Downloads$ sudo ./qt-opensource-linux-x64-5.7.1.run
[sudo] password for alinx:
```

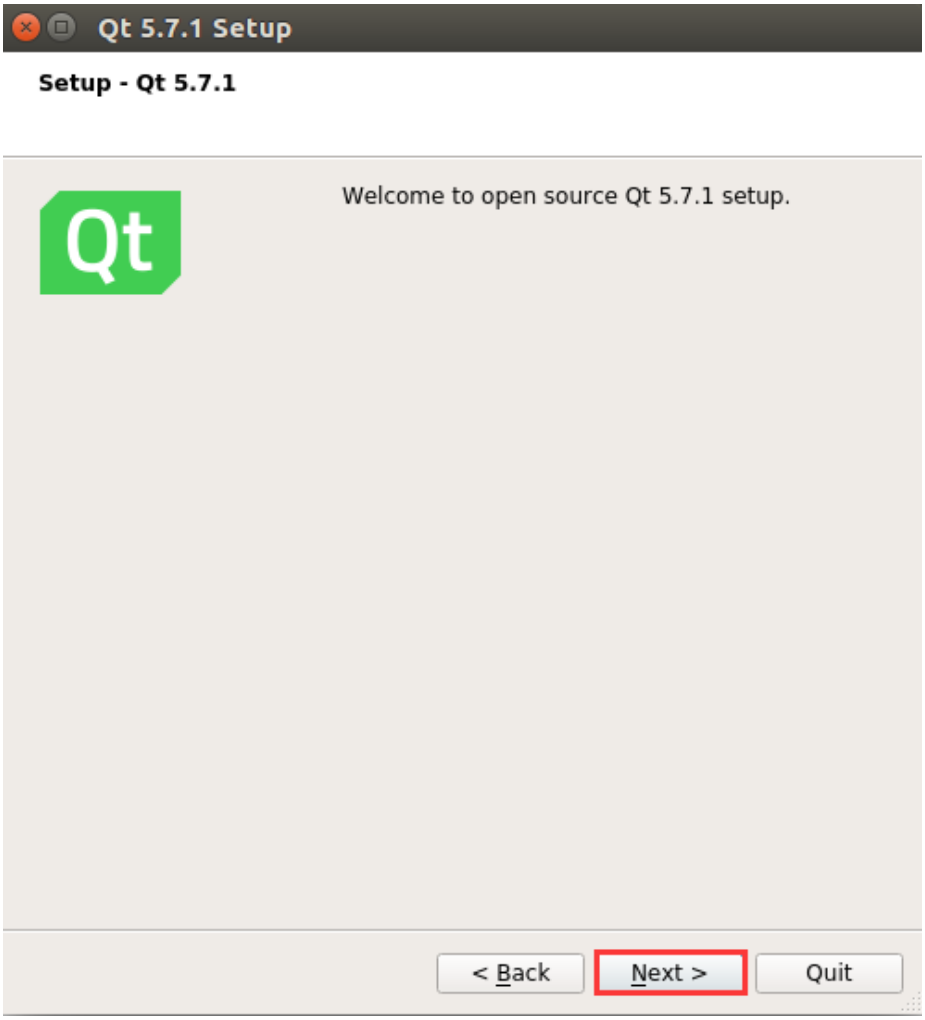
4. 点击 Next 开始安装



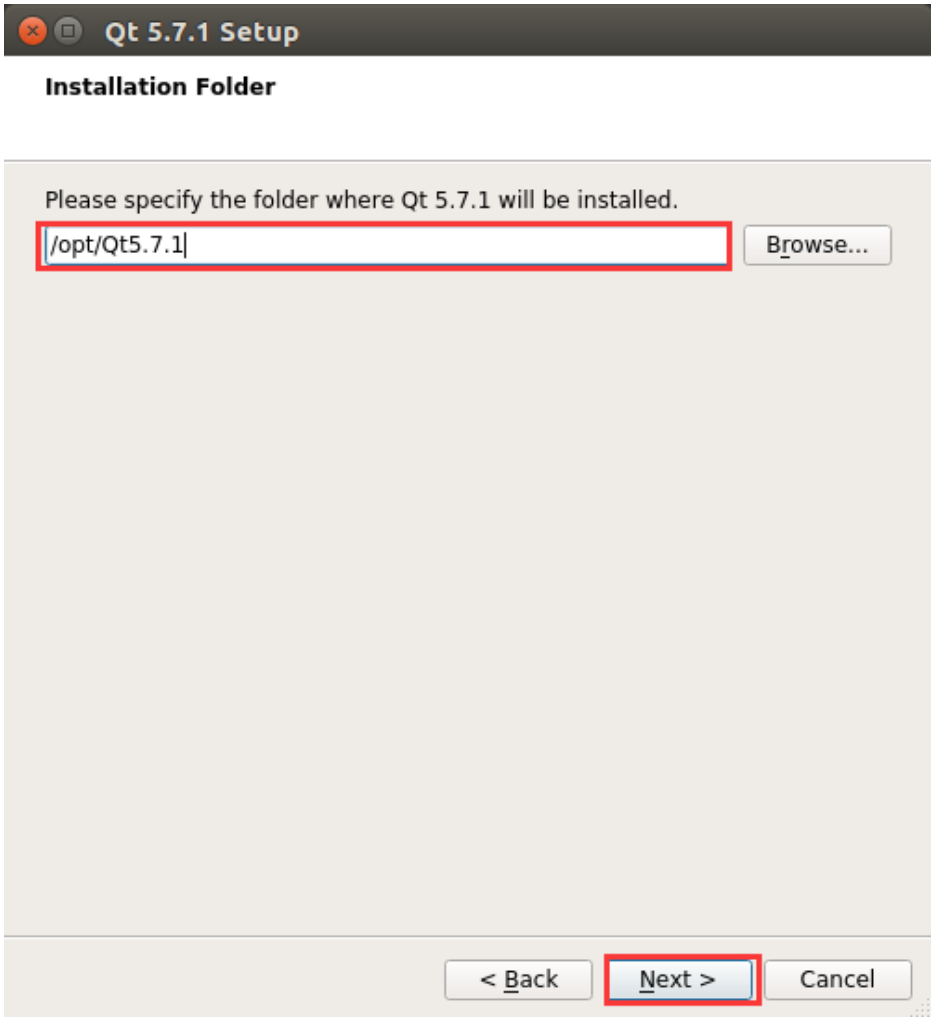
5. 点击“Skip”跳过账号信息填写



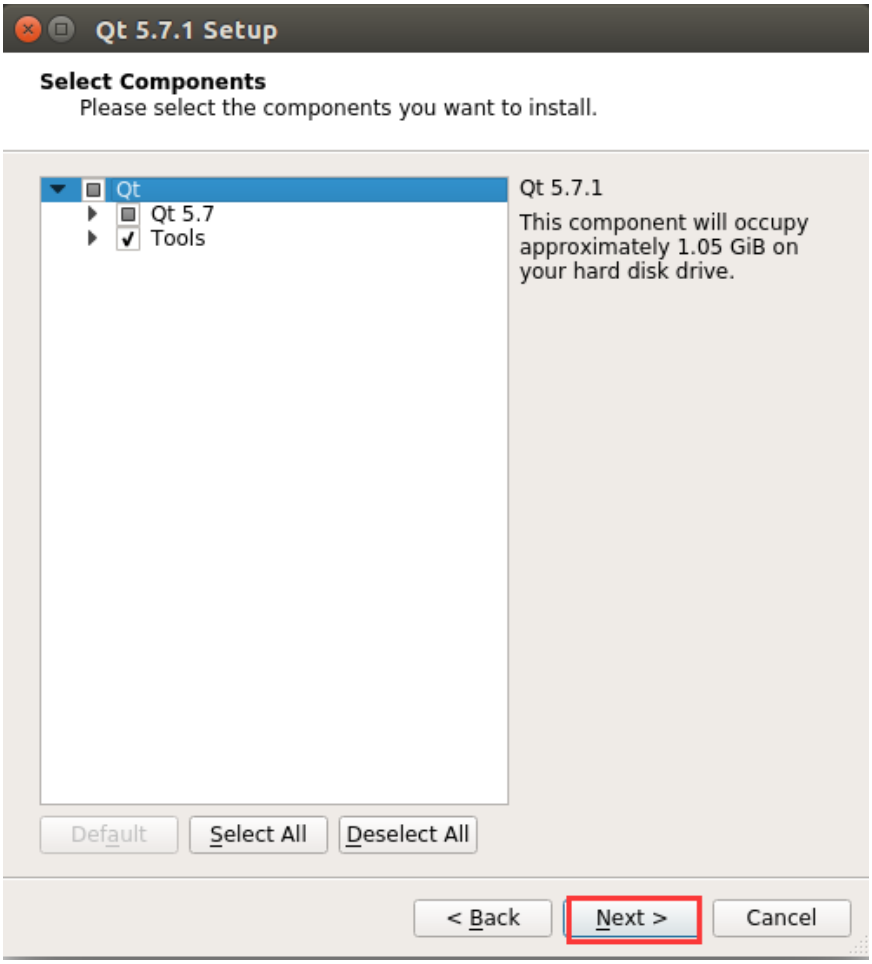
6. 点击“Next”继续安装



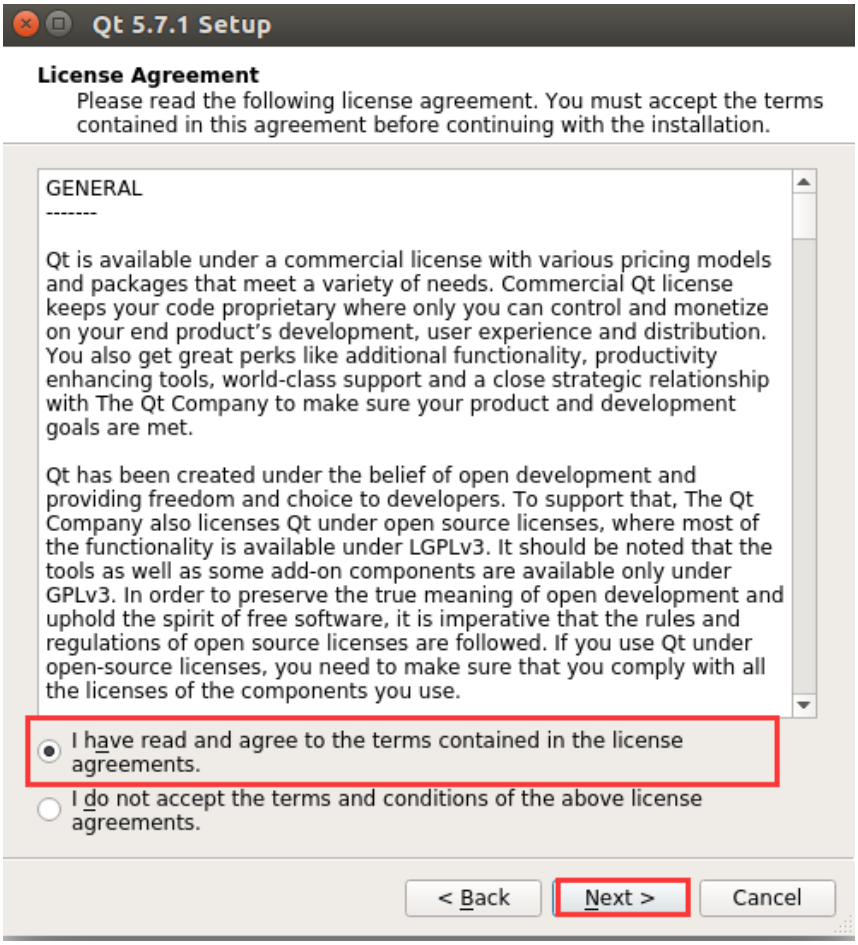
7. 安装路径保持默认，点击“Next”继续安装



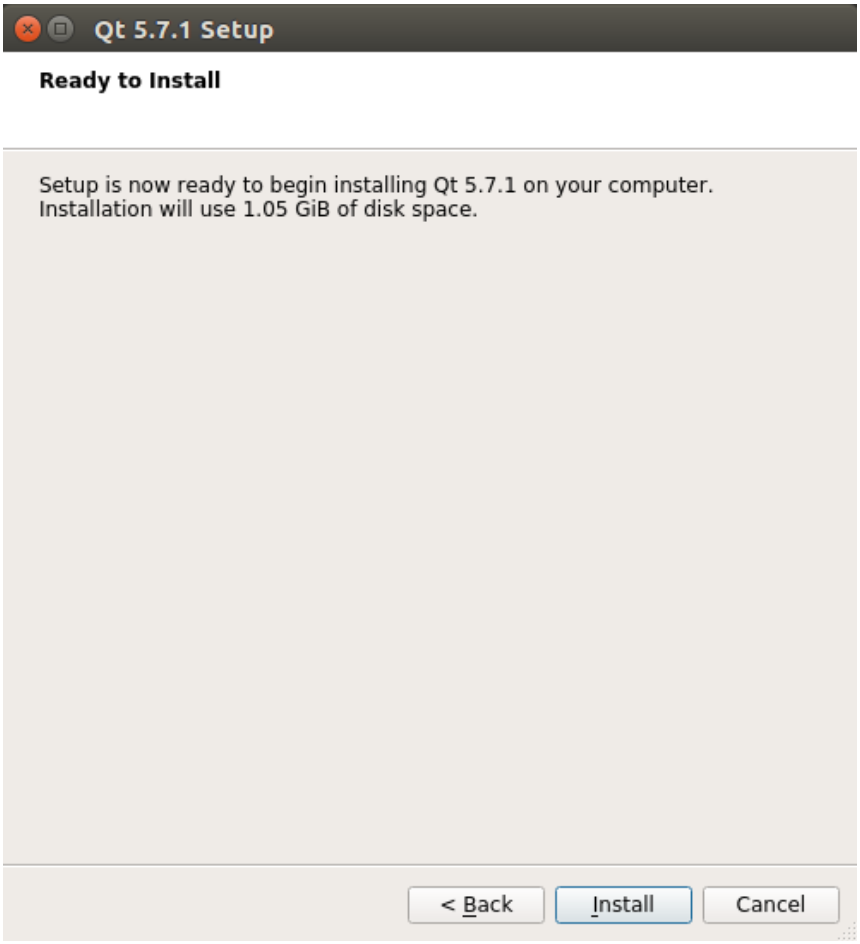
8. 保持默认安装选项，点击“Next”继续安装



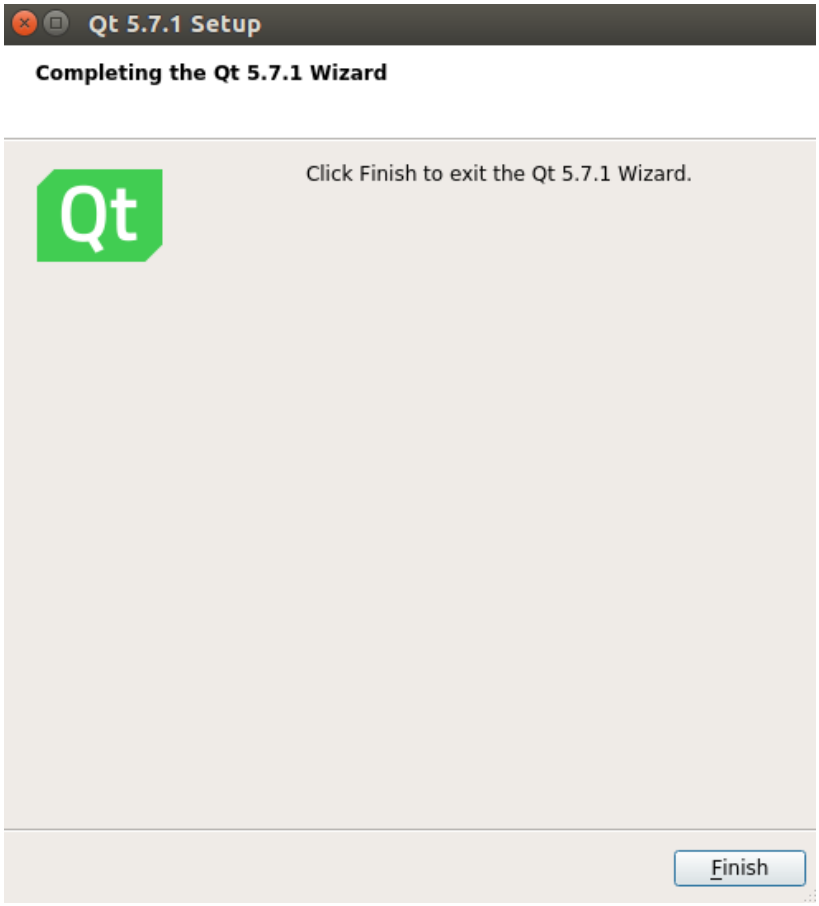
9. 选择同意 License 许可



10. 点击“Install”安装



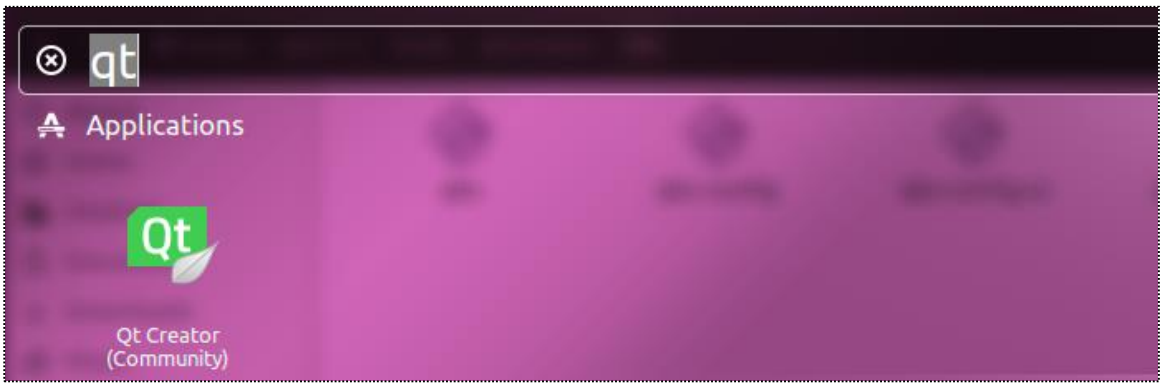
11. 点击“Finish”完成安装



6.2 Qt Creator 之 hello world

6.2.1 工程创建

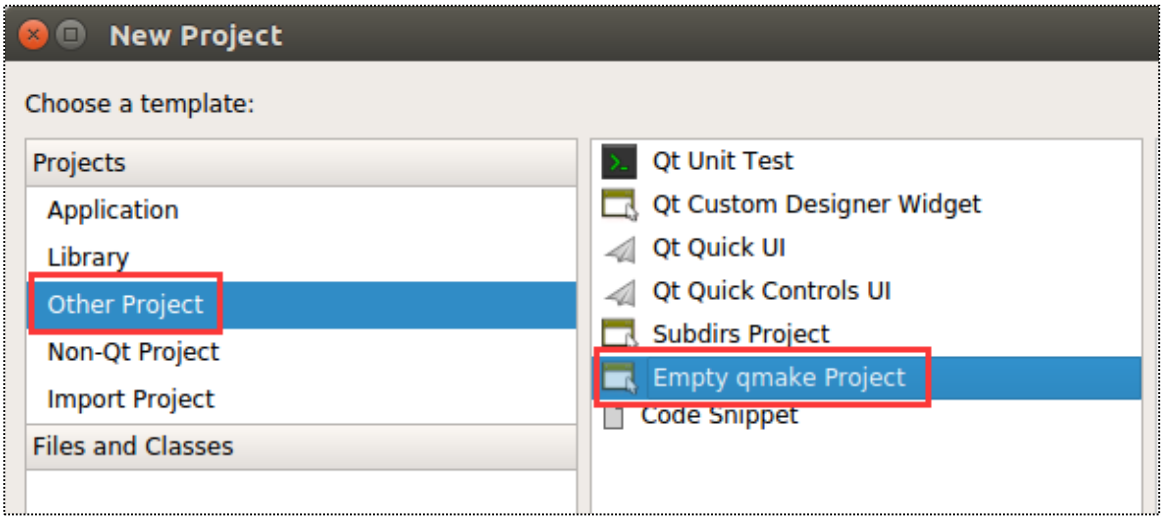
1. 按键盘的“win”键，打开应用搜索，输入”qt”，双击 Qt Creator 图标，打开 Qt Creator 软件



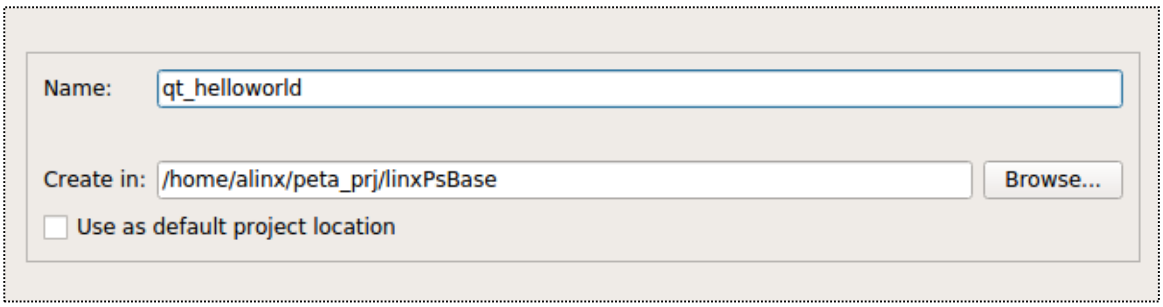
2. 点击如下位置，打开新建工程向导



3. 选择如下图，点击”Choose…”按钮



4. 设置工程名和保存路径，点击 Next 按钮



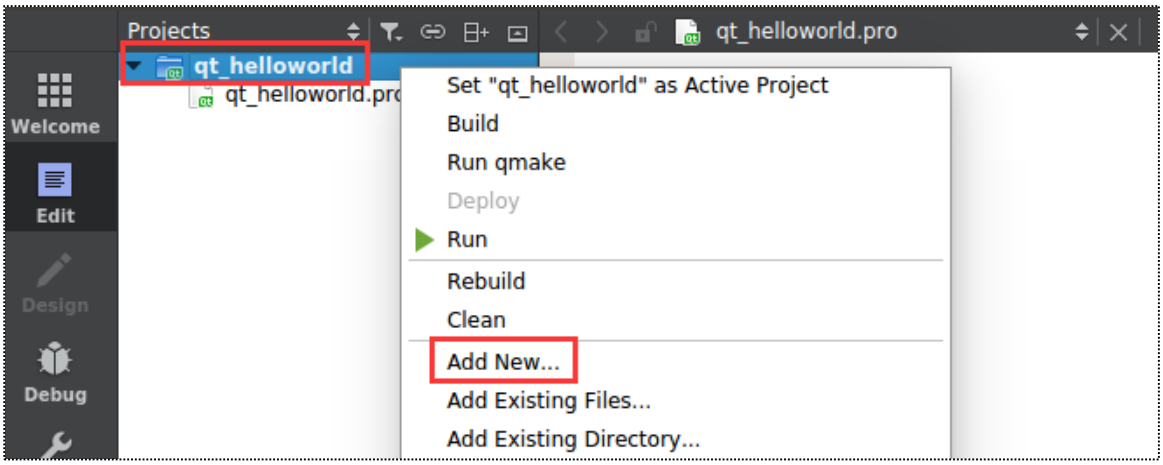
5. 保持当前设置，点击 Next 按钮



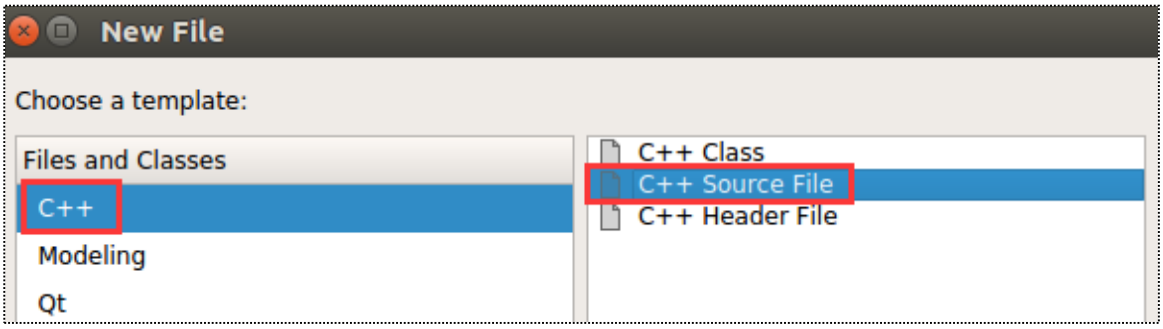
6. 点击 Finish 按钮，结束工程创建

6.2.2 工程编辑

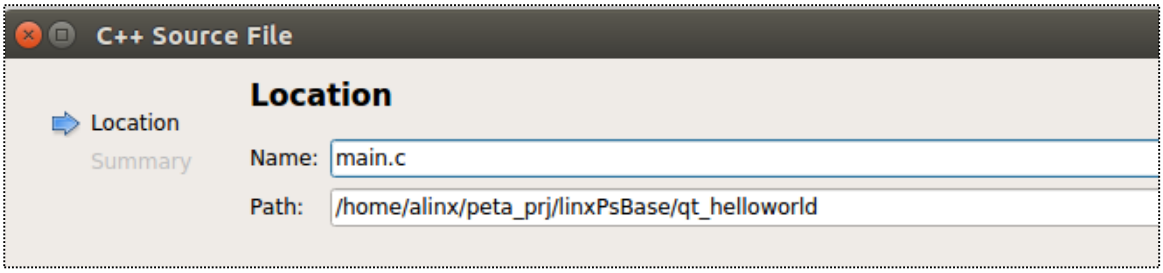
1. 右键工程，弹出的菜单中，选择“Add New...”



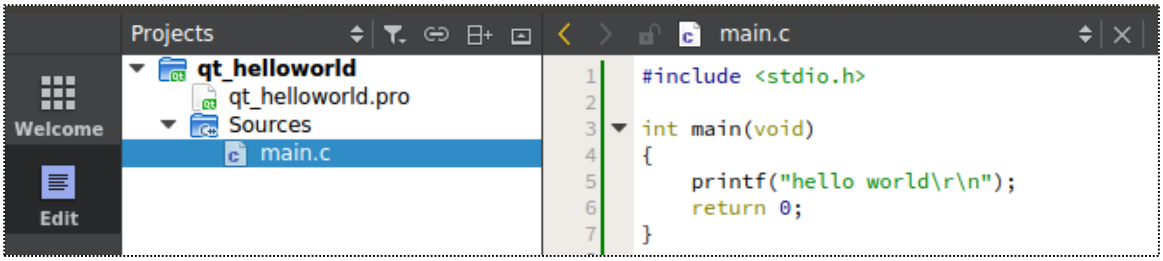
2. 选择创建 C++源文件，点击 “Choose...”按钮



3. 文件名设为 main.c，点击 Next 按钮



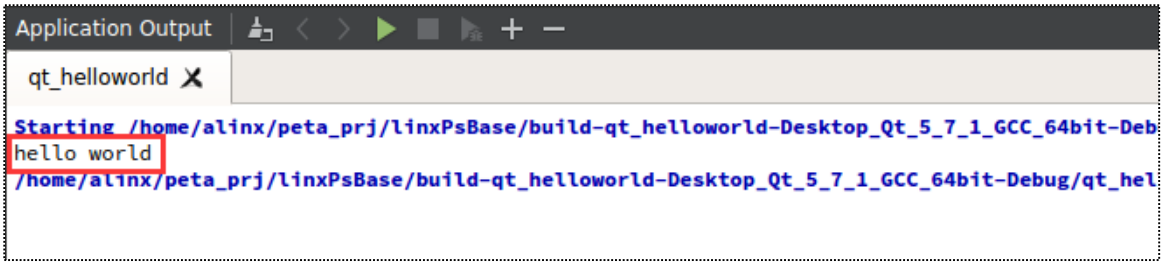
4. 点击 Finish 按钮，完成添加 main.c 文件
5. 双击 main.c，打开文件，并输入 hello world 代码，按 Ctrl+S 保存文档



6. 点击如下图标，编辑及运行程序



7. 运行结果如下



8. 本次编译的是运行在当前主机环境下的程序。可以看到，程序已经正确运行。

第七章 Linux 常用命令

7.1 文件和文件夹操作

7.1.1 创建一个文件夹

mkdir dir

7.1.2 创建多层目录的文件夹

mkdir -p dir1/dir2

7.1.3 改变当前目录

cd newdir	进入 newdir 目录
cd ..	进入上层目录
cd -	进入上一次的路径
cd	进入 home 目录

7.1.4 复制文件

cp source_file dest_file	复制 source_file 为 dest_file
cp file1 file2 dir	复制 file1 和 file2 到文件夹 dir
cp -r source_dir dest_dir	保留属性复制，等同于 rsync -a source_dir/ dest_dir/
ln -s linked_file link	创建一个软连接

7.1.5 文件重命名

mv source_file dest_file	source_file 重命名为 dest_file

7.1.6 删除文件和文件夹

rm file1 file2	删除文件或者文件链接
rmdir dir	删除一个空文件夹
rm -rf dir	删除一个非空文件夹

7.2 文件列表

ls 最为常用，显示当前文件夹下的所有文件，不包含隐藏的文件

ls -l 显示更多的文件信息

ls -a 显示包含隐藏文件的所有文件

7.3 压缩解压

7.3.1 创建一个压缩包

tar zcvf archive.tar.gz dir/

7.3.2 解压一个 tar.gz 文件

tar zxvf archive.tar.gz

7.4 系统管理

ifconfig -a 显示所有可用网络接口

ping 192.168.1.1 测试网络和另外的主机连通性